BalanceForge

1.0

Создано системой Doxygen 1.15.0

1 Дерево директорий 1
1.1 Алфавитный указатель директорий 1

2 Алфавитный указатель пространств имен 3
2.1 Список пакетов 3

3 Иерархический список классов 5
3.1 Иерархия классов 5

4 Алфавитный указатель классов 7
4.1 Классы 7

5 Список файлов 11
5.1 Файлы 11

6 Директории 13
6.1 Содержание директории BalanceForge 13
6.2 Содержание директории BalanceForge/Core 13
6.3 Содержание директории BalanceForge/Core/Data 13
6.4 Содержание директории BalanceForge/Editor 14
6.5 Содержание директории BalanceForge/Tests/Editor 14
6.6 Содержание директории BalanceForge/ImportExport 14
6.7 Содержание директории BalanceForge/Core/Data/Operations 14
6.8 Содержание директории BalanceForge/Services 14
6.9 Содержание директории BalanceForge/Tests 14
6.10 Содержание директории BalanceForge/Editor/UI 15
6.11 Содержание директории BalanceForge/Editor/UI/Windows 15

7 Пространства имен 17
7.1 Пространство имен BalanceForge 17
7.2 Пространство имен BalanceForge.Core 17
7.3 Пространство имен BalanceForge.Core.Data 17
7.3.1 Перечисления 18
7.3.1.1 ColumnType 18
7.3.1.2 ErrorSeverity 19
7.4 Пространство имен BalanceForge.Data 19
7.5 Пространство имен BalanceForge.Data.Operations 19
7.5.1 Перечисления 20
7.5.1.1 FilterOperator 20
7.5.1.2 LogicalOperator 20
7.5.1.3 SortDirection 21
7.6 Пространство имен BalanceForge.ImportExport 21
7.7 Пространство имен BalanceForge.Services 21
7.8 Пространство имен BalanceForge.Tests 22

8 Классы 23

8.1 Класс BalanceForge.Services.AddRowCommand . . . 23
8.1.1 Подробное описание . . . 23
8.1.2 Конструктор(ы) . . . 24
8.1.2.1 AddRowCommand() . . . 24
8.1.3 Методы . . . 24
8.1.3.1 Execute() . . . 24
8.1.3.2 GetDescription() . . . 24
8.1.3.3 Undo() . . . 24
8.2 Класс BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests . . . 25
8.2.1 Подробное описание . . . 25
8.2.2 Методы . . . 25
8.2.2.1 Test01_BalanceRow_StringValue_Success() . . . 25
8.2.2.2 Test02_BalanceRow_IntegerValue_Success() . . . 26
8.2.2.3 Test03_BalanceRow_FloatValue_Success() . . . 26
8.2.2.4 Test04_BalanceRow_BooleanValue_Success() . . . 26
8.2.2.5 Test05_BalanceRow_Vector2Value_Success() . . . 26
8.2.2.6 Test06_BalanceRow_Vector3Value_Success() . . . 26
8.2.2.7 Test07_BalanceRow_ColorValue_Success() . . . 26
8.2.2.8 Test08_BalanceRow_NonExistentColumn_ReturnsNull() . . . 26
8.2.2.9 Test09_BalanceRow_NullValue_HandlesCorrectly() . . . 26
8.2.2.10 Test10_BalanceRow_Clone_CreatesIndependentCopy() . . . 26
8.2.2.11 Test11_BalanceTable_AddColumn_Succeeds() . . . 26
8.2.2.12 Test12_BalanceTable_AddRow_Succeeds() . . . 27
8.2.2.13 Test13_BalanceTable_RemoveRow_Succeeds() . . . 27
8.2.2.14 Test14_BalanceTable_RemoveNonExistentRow_ReturnsFalse() . . . 27
8.2.2.15 Test15_BalanceTable_ValidateRequiredField_Fails() . . . 27
8.2.2.16 Test16_TableSorter_IntegerAscending_CorrectOrder() . . . 27
8.2.2.17 Test17_TableSorter_IntegerDescending_CorrectOrder() . . . 27
8.2.2.18 Test18_TableSorter_StringAscending_CorrectOrder() . . . 27
8.2.2.19 Test19_TableSorter_NullValues_HandlesGracefully() . . . 27
8.2.2.20 Test20_ColumnFilter_Equals_FiltersCorrectly() . . . 27
8.2.2.21 Test21_ColumnFilter_Contains_FiltersCorrectly() . . . 27
8.2.2.22 Test22_ColumnFilter_GreaterThan_FiltersCorrectly() . . . 28
8.2.2.23 Test23_CompositeFilter_And_CombinesCorrectly() . . . 28
8.2.2.24 Test24_UndoRedoService_ExecuteCommand_CanUndo() . . . 28
8.2.2.25 Test25_UndoRedoService_Undo_RestoresPreviousState() . . . 28
8.2.2.26 Test26_UndoRedoService_Redo_ReappliesCommand() . . . 28
8.2.2.27 Test27_RangeValidator_ValueInRange_ReturnsTrue() . . . 28
8.2.2.28 Test28_RangeValidator_ValueOutOfRange_ReturnsFalse() . . . 28
8.2.2.29 Test29_RequiredValidator_NonEmptyValue_ReturnsTrue() . . . 28
8.2.2.30 Test30_RequiredValidator_EmptyValue_ReturnsFalse() . . . 28
8.2.2.31 Test31_RegexValidator_MatchingPattern_ReturnsTrue() . . . 28
8.2.2.32 Test32_RegexValidator_NonMatchingPattern_ReturnsFalse() . . . 29

8.2.2.33 Test33_BalanceTable_LargeDataset_PerformsWell() 29
8.2.2.34 Test34_BalanceRow_RapidUpdates_MaintainsConsistency() 29
8.2.2.35 Test35_SerializableDictionary_LargeDataset_HandlesCorrectly() 29
8.3 Класс BalanceForge.Core.Data.BalanceRow 29
8.3.1 Подробное описание 30
8.3.2 Конструктор(ы) 30
8.3.2.1 BalanceRow() 30
8.3.3 Методы 30
8.3.3.1 Clone() 30
8.3.3.2 GetValue() 30
8.3.3.3 OnBeforeSerialize() 31
8.3.3.4 SetValue() 31
8.3.4 Полный список свойств 31
8.3.4.1 CreatedAt 31
8.3.4.2 RowId 31
8.4 Класс BalanceForge.Core.Data.BalanceTable 31
8.4.1 Подробное описание 32
8.4.2 Методы 33
8.4.2.1 AddColumn() 33
8.4.2.2 AddRow() 33
8.4.2.3 GetColumn() 33
8.4.2.4 GetRow() 34
8.4.2.5 HasStructure() 34
8.4.2.6 RemoveColumn() 34
8.4.2.7 RemoveRow() 35
8.4.2.8 ValidateData() 35
8.4.3 Полный список свойств 35
8.4.3.1 Columns 35
8.4.3.2 LastModified 35
8.4.3.3 Rows 35
8.4.3.4 TableId 36
8.4.3.5 TableName 36
8.5 Класс BalanceForge.Services.ClipboardService 36
8.5.1 Подробное описание 37
8.5.2 Методы 37
8.5.2.1 CanPaste() 37
8.5.2.2 Clear() 37
8.5.2.3 Copy() 37
8.5.2.4 CopyMultiple() 38
8.5.2.5 Paste() 38
8.5.2.6 PasteMultiple() 38
8.6 Структура BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable 39
8.6.1 Подробное описание 39

8.6.2 Методы . . . 39
8.6.2.1 FromColor() . . . 39
8.6.2.2 ToColor() . . . 40
8.6.3 Данные класса . . . 40
8.6.3.1 a . . . 40
8.6.3.2 b . . . 40
8.6.3.3 g . . . 40
8.6.3.4 r . . . 40
8.7 Класс BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition . . . 40
8.7.1 Подробное описание . . . 41
8.7.2 Конструктор(ы) . . . 42
8.7.2.1 ColumnDefinition() . . . 42
8.7.3 Методы . . . 42
8.7.3.1 GetAssetType() . . . 42
8.7.3.2 GetTypeName() . . . 42
8.7.3.3 SetAssetType() . . . 43
8.7.3.4 Validate() . . . 43
8.7.4 Полный список свойств . . . 43
8.7.4.1 AssetType . . . 43
8.7.4.2 ColumnId . . . 43
8.7.4.3 DataType . . . 43
8.7.4.4 DefaultValue . . . 44
8.7.4.5 DisplayName . . . 44
8.7.4.6 EnumDefinition . . . 44
8.7.4.7 IsRequired . . . 44
8.7.4.8 Validator . . . 44
8.8 Класс BalanceForge.Data.Operations.ColumnFilter . . . 44
8.8.1 Подробное описание . . . 45
8.8.2 Конструктор(ы) . . . 45
8.8.2.1 ColumnFilter() . . . 45
8.8.3 Методы . . . 45
8.8.3.1 Apply() . . . 45
8.9 Класс BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter . . . 46
8.9.1 Подробное описание . . . 46
8.9.2 Конструктор(ы) . . . 46
8.9.2.1 CompositeFilter() . . . 46
8.9.3 Методы . . . 47
8.9.3.1 AddFilter() . . . 47
8.9.3.2 Apply() . . . 47
8.10 Класс BalanceForge.ImportExport.CSVExporter . . . 47
8.10.1 Подробное описание . . . 48
8.10.2 Методы . . . 48
8.10.2.1 Export() . . . 48

8.11 Класс BalanceForge.ImportExport.CSVImporter . . . 48
8.11.1 Подробное описание . . . 49
8.11.2 Методы . . . 49
8.11.2.1 CanImport() . . . 49
8.11.2.2 Import() . . . 49
8.12 Класс BalanceForge.Services.DeleteRowCommand . . . 50
8.12.1 Подробное описание . . . 50
8.12.2 Конструктор(ы) . . . 51
8.12.2.1 DeleteRowCommand() . . . 51
8.12.3 Методы . . . 51
8.12.3.1 Execute() . . . 51
8.12.3.2 GetDescription() . . . 51
8.12.3.3 Undo() . . . 51
8.13 Класс BalanceForge.Services.EditCellCommand . . . 52
8.13.1 Подробное описание . . . 52
8.13.2 Конструктор(ы) . . . 52
8.13.2.1 EditCellCommand() . . . 52
8.13.3 Методы . . . 53
8.13.3.1 Execute() . . . 53
8.13.3.2 GetDescription() . . . 53
8.13.3.3 Undo() . . . 53
8.14 Класс BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition . . . 53
8.14.1 Подробное описание . . . 54
8.14.2 Конструктор(ы) . . . 54
8.14.2.1 EnumDefinition() . . . 54
8.14.3 Методы . . . 55
8.14.3.1 AddValue() . . . 55
8.14.3.2 GetIndex() . . . 55
8.14.3.3 RemoveValue() . . . 55
8.14.4 Полный список свойств . . . 55
8.14.4.1 EnumName . . . 55
8.14.4.2 Values . . . 56
8.15 Класс BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition . . . 56
8.15.1 Подробное описание . . . 56
8.15.2 Методы . . . 56
8.15.2.1 Matches() . . . 56
8.15.3 Полный список свойств . . . 57
8.15.3.1 ColumnId . . . 57
8.15.3.2 Operator . . . 57
8.15.3.3 Value . . . 57
8.16 Интерфейс BalanceForge.Services.ICommand . . . 57
8.16.1 Подробное описание . . . 57
8.16.2 Методы . . . 58

8.16.2.1 Execute() . . . 58
8.16.2.2 GetDescription() . . . 58
8.16.2.3 Undo() . . . 58
8.17 Интерфейс BalanceForge.ImportExport.IExporter . . . 58
8.17.1 Подробное описание . . . 59
8.17.2 Методы . . . 59
8.17.2.1 Export() . . . 59
8.18 Интерфейс BalanceForge.Data.Operations.IFilter . . . 59
8.18.1 Подробное описание . . . 60
8.18.2 Методы . . . 60
8.18.2.1 Apply() . . . 60
8.19 Интерфейс BalanceForge.ImportExport.IImporter . . . 60
8.19.1 Подробное описание . . . 61
8.19.2 Методы . . . 61
8.19.2.1 CanImport() . . . 61
8.19.2.2 Import() . . . 61
8.20 Интерфейс BalanceForge.Services.IValidator . . . 62
8.20.1 Подробное описание . . . 62
8.20.2 Методы . . . 62
8.20.2.1 GetErrorMessage() . . . 62
8.20.2.2 Validate() . . . 63
8.21 Класс BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand . . . 63
8.21.1 Подробное описание . . . 64
8.21.2 Конструктор(ы) . . . 64
8.21.2.1 MultiDeleteCommand() . . . 64
8.21.3 Методы . . . 64
8.21.3.1 Execute() . . . 64
8.21.3.2 GetDescription() . . . 64
8.21.3.3 Undo() . . . 65
8.22 Класс BalanceForge.Services.RangeValidator . . . 65
8.22.1 Подробное описание . . . 65
8.22.2 Конструктор(ы) . . . 66
8.22.2.1 RangeValidator() . . . 66
8.22.3 Методы . . . 66
8.22.3.1 GetErrorMessage() . . . 66
8.22.3.2 Validate() . . . 66
8.23 Класс BalanceForge.Services.RegexValidator . . . 67
8.23.1 Подробное описание . . . 67
8.23.2 Конструктор(ы) . . . 67
8.23.2.1 RegexValidator() . . . 67
8.23.3 Методы . . . 68
8.23.3.1 GetErrorMessage() . . . 68
8.23.3.2 Validate() . . . 68

8.24 Класс BalanceForge.Services.RequiredValidator . . . 68
8.24.1 Подробное описание . . . 69
8.24.2 Методы . . . 69
8.24.2.1 GetErrorMessage() . . . 69
8.24.2.2 Validate() . . . 69
8.25 Шаблон класса BalanceForge.Core.Data.SerializableDictionary< TKey, TValue > . . . 70
8.25.1 Подробное описание . . . 70
8.25.2 Методы . . . 70
8.25.2.1 OnAfterDeserialize() . . . 70
8.25.2.2 OnBeforeSerialize() . . . 70
8.26 Класс BalanceForge.Data.Operations.SortingState . . . 71
8.26.1 Подробное описание . . . 71
8.26.2 Методы . . . 71
8.26.2.1 Toggle() . . . 71
8.26.3 Полный список свойств . . . 71
8.26.3.1 Direction . . . 71
8.26.3.2 SortColumnId . . . 72
8.27 Класс BalanceForge.Data.Operations.TableSorter . . . 72
8.27.1 Подробное описание . . . 72
8.27.2 Методы . . . 72
8.27.2.1 Sort() . . . 72
8.28 Класс BalanceForge.Services.UndoRedoService . . . 73
8.28.1 Подробное описание . . . 73
8.28.2 Методы . . . 73
8.28.2.1 CanRedo() . . . 73
8.28.2.2 CanUndo() . . . 74
8.28.2.3 Clear() . . . 74
8.28.2.4 ExecuteCommand() . . . 74
8.28.2.5 Redo() . . . 74
8.28.2.6 Undo() . . . 74
8.29 Класс BalanceForge.Core.Data.ValidationError . . . 75
8.29.1 Подробное описание . . . 75
8.29.2 Конструктор(ы) . . . 75
8.29.2.1 ValidationError() . . . 75
8.29.3 Полный список свойств . . . 76
8.29.3.1 ColumnId . . . 76
8.29.3.2 Message . . . 76
8.29.3.3 RowId . . . 76
8.29.3.4 Severity . . . 76
8.30 Класс BalanceForge.Core.Data.ValidationResult . . . 76
8.30.1 Подробное описание . . . 77
8.30.2 Конструктор(ы) . . . 77
8.30.2.1 ValidationResult() . . . 77

8.30.3 Методы . . . 77
8.30.3.1 AddError() . . . 77
8.30.3.2 HasErrors() . . . 77
8.30.4 Полный список свойств . . . 78
8.30.4.1 Errors . . . 78
8.30.4.2 IsValid . . . 78
8.31 Структура BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable . . . 78
8.31.1 Подробное описание . . . 78
8.31.2 Методы . . . 79
8.31.2.1 FromVector2() . . . 79
8.31.2.2 ToVector2() . . . 79
8.31.3 Данные класса . . . 79
8.31.3.1 x . . . 79
8.31.3.2 y . . . 79
8.32 Структура BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable . . . 80
8.32.1 Подробное описание . . . 80
8.32.2 Методы . . . 80
8.32.2.1 FromVector3() . . . 80
8.32.2.2 ToVector3() . . . 81
8.32.3 Данные класса . . . 81
8.32.3.1 x . . . 81
8.32.3.2 y . . . 81
8.32.3.3 z . . . 81

9 Файлы 83
9.1 Файл BalanceForge/Core/Data/BalanceRow.cs . . . 83
9.2 Файл BalanceForge/Core/Data/BalanceTable.cs . . . 83
9.3 Файл BalanceForge/Core/Data/ColumnDefinition.cs . . . 84
9.4 Файл BalanceForge/Core/Data/ColumnType.cs . . . 84
9.5 Файл BalanceForge/Core/Data/EnumDefinition.cs . . . 84
9.6 Файл BalanceForge/Core/Data/Operations/Filtering.cs . . . 85
9.7 Файл BalanceForge/Core/Data/Operations/TableSorter.cs . . . 85
9.8 Файл BalanceForge/Core/Data/SerializableDictionary.cs . . . 86
9.9 Файл BalanceForge/Core/Data/ValidationResult.cs . . . 86
9.10 Файл BalanceForge/Editor/UI/BalanceTableEditorWindow.cs . . . 87
9.11 Файл BalanceForge/Editor/UI/Windows/CreateTableWizard.cs . . . 87
9.12 Файл BalanceForge/ImportExport/CSVExporter.cs . . . 87
9.13 Файл BalanceForge/ImportExport/CSVImporter.cs . . . 87
9.14 Файл BalanceForge/Services/ClipboardService.cs . . . 88
9.15 Файл BalanceForge/Services/Commands.cs . . . 88
9.16 Файл BalanceForge/Services/IValidator.cs . . . 88
9.17 Файл BalanceForge/Services/UndoRedoService.cs . . . 89
9.18 Файл BalanceForge/Services/Validators.cs . . . 89

9.19 Файл BalanceForge/Tests/Editor/BalanceForgeTests.cs 89

Предметный указатель 91

Глава 1

Дерево директорий

1.1 Алфавитный указатель директорий

BalanceForge . . . 13
- Core . . . 13
  - Data . . . 13
    - Operations . . . 14
      - Filtering.cs . . . 85
      - TableSorter.cs . . . 85
    - BalanceRow.cs . . . 83
    - BalanceTable.cs . . . 83
    - ColumnDefinition.cs . . . 84
    - ColumnType.cs . . . 84
    - EnumDefinition.cs . . . 84
    - SerializableDictionary.cs . . . 86
    - ValidationResult.cs . . . 86
  - Editor . . . 14
    - UI . . . 15
      - Windows . . . 15
        - CreateTableWizard.cs . . . 87
      - BalanceTableEditorWindow.cs . . . 87
  - ImportExport . . . 14
    - CSVExporter.cs . . . 87
    - CSVImporter.cs . . . 87
  - Services . . . 14
    - ClipboardService.cs . . . 88
    - Commands.cs . . . 88
    - IValidator.cs . . . 88
    - UndoRedoService.cs . . . 89
    - Validators.cs . . . 89
  - Tests . . . 14
    - Editor . . . 14
      - BalanceForgeTests.cs . . . 89

Core . . . 13
- Data . . . 13
  - Operations . . . 14
    - Filtering.cs . . . 85
    - TableSorter.cs . . . 85
  - BalanceRow.cs . . . 83

BalanceTable.cs . . . 83
ColumnDefinition.cs . . . 84
ColumnType.cs . . . 84
EnumDefinition.cs . . . 84
SerializableDictionary.cs . . . 86
ValidationResult.cs . . . 86
Data . . . 13
Operations . . . 14
Filtering.cs . . . 85
TableSorter.cs . . . 85
BalanceRow.cs . . . 83
BalanceTable.cs . . . 83
ColumnDefinition.cs . . . 84
ColumnType.cs . . . 84
EnumDefinition.cs . . . 84
SerializableDictionary.cs . . . 86
ValidationResult.cs . . . 86
Editor . . . 14
UI . . . 15
Windows . . . 15
CreateTableWizard.cs . . . 87
BalanceTableEditorWindow.cs . . . 87
Editor . . . 14
BalanceForgeTests.cs . . . 89
ImportExport . . . 14
CSVExporter.cs . . . 87
CSVImporter.cs . . . 87
Operations . . . 14
Filtering.cs . . . 85
TableSorter.cs . . . 85
Services . . . 14
ClipboardService.cs . . . 88
Commands.cs . . . 88
IValidator.cs . . . 88
UndoRedoService.cs . . . 89
Validators.cs . . . 89
Tests . . . 14
Editor . . . 14
BalanceForgeTests.cs . . . 89
UI . . . 15
Windows . . . 15
CreateTableWizard.cs . . . 87
BalanceTableEditorWindow.cs . . . 87
Windows . . . 15
CreateTableWizard.cs . . . 87

Глава 2

Алфавитный указатель пространств имен

2.1 Список пакетов

Полный список документированных пакетов.

BalanceForge 17
BalanceForge.Core 17
BalanceForge.Core.Data 17
BalanceForge.Data 19
BalanceForge.Data.Operations 19
BalanceForge.ImportExport 21
BalanceForge.Services 21
BalanceForge.Tests 22

Глава 3

Иерархический список классов

3.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests . . . 25
BalanceForge.Core.Data.BalanceRow . . . 29
BalanceForge.Services.ClipboardService . . . 36
BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable . . . 39
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition . . . 40
Dictionary
  BalanceForge.Core.Data.SerializableDictionary< TKey, TValue > . . . 70
BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition . . . 53
BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition . . . 56
BalanceForge.Services.ICommand . . . 57
  BalanceForge.Services.AddRowCommand . . . 23
  BalanceForge.Services.DeleteRowCommand . . . 50
  BalanceForge.Services.EditCellCommand . . . 52
  BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand . . . 63
BalanceForge.ImportExport.IExporter . . . 58
  BalanceForge.ImportExport.CSVExporter . . . 47
BalanceForge.Data.Operations.IFilter . . . 59
  BalanceForge.Data.Operations.ColumnFilter . . . 44
  BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter . . . 46
BalanceForge.ImportExport.IImporter . . . 60
  BalanceForge.ImportExport.CSVImporter . . . 48
ISerializationCallbackReceiver
  BalanceForge.Core.Data.SerializableDictionary< TKey, TValue > . . . 70
BalanceForge.Services.IValidator . . . 62
  BalanceForge.Services.RangeValidator . . . 65
  BalanceForge.Services.RegexValidator . . . 67
  BalanceForge.Services.RequiredValidator . . . 68
ScriptableObject
  BalanceForge.Core.Data.BalanceTable . . . 31
BalanceForge.Data.Operations.SortingState . . . 71
BalanceForge.Data.Operations.TableSorter . . . 72
BalanceForge.Services.UndoRedoService . . . 73
BalanceForge.Core.Data.ValidationError . . . 75
BalanceForge.Core.Data.ValidationResult . . . 76
BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable . . . 78
BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable . . . 80

Глава 4

Алфавитный указатель классов

4.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

BalanceForge.Services.AddRowCommand
Команда для добавления новой строки в таблицу баланса. Реализует интерфейс ICommand для поддержки Undo/Redo операций 23

BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests
Simplified unit tests for BalanceForge - No assembly definition required Place this file in Assets/Tests/Editor/ folder 25

BalanceForge.Core.Data.BalanceRow
Представляет строку таблицы баланса с поддержкой различных типов данных и Unity Object ссылок. Обеспечивает сериализацию и десериализацию значений ячеек с сохранением информации о типах. Поддерживает примитивные типы (int, float, bool), Vector2/3, Color и Asset References 29

BalanceForge.Core.Data.BalanceTable
ScriptableObject для управления таблицей баланса, содержащей определения столбцов и строки данных. Поддерживает операции создания, удаления и валидации строк и столбцов. Автоматически отслеживает время последнего изменения. Доступен для создания через Unity Editor меню: BalanceForge > Balance Table . . 31

BalanceForge.Services.ClipboardService
Статический сервис управления буфером обмена для таблицы баланса. Поддерживает копирование и вставку отдельных значений и групп значений. Интегрирует внутренний буфер обмена с системным буфером обмена Unity через GUIUtility.↩ systemCopyBuffer 36

BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable
Вспомогательная структура для сериализации Color с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Color напрямую в JSON 39

BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition
Определяет схему столбца таблицы баланса, включая тип данных, валидацию и значение по умолчанию. Поддерживает сериализацию/десериализацию различных типов (примитивы, Vector, Color, Enum, Asset References). Может содержать кастомный валидатор для проверки значений 40

BalanceForge.Data.Operations.ColumnFilter
Фильтр для одного столбца на основе одного условия. Реализует интерфейс IFilter для применения фильтра к списку строк 44

BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter
Составной фильтр, который комбинирует несколько фильтров с помощью логических операторов. Позволяет создавать сложные условия фильтрации (И/ИЛИ) . 46

BalanceForge.ImportExport.CSVExporter
Экспортер таблицы баланса в формат CSV (Comma-Separated Values). Преобразует данные таблицы в текстовый формат CSV с заголовками столбцов и строками данных. Реализует интерфейс IExporter 47
BalanceForge.ImportExport.CSVImporter
Импортер таблицы баланса из CSV файлов (Comma-Separated Values). Автоматически определяет типы столбцов на основе анализа данных (Integer, Float, Boolean или String). Создает новый ScriptableObject BalanceTable на основе содержимого CSV файла. Реализует интерфейс IImporter 48
BalanceForge.Services.DeleteRowCommand
Команда для удаления одной строки из таблицы баланса. Сохраняет индекс строки для восстановления исходной позиции при Undo. Реализует интерфейс ICommand 50
BalanceForge.Services.EditCellCommand
Команда для редактирования значения ячейки в таблице баланса. Сохраняет старое и новое значение для поддержки Undo/Redo. Реализует интерфейс ICommand 52
BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition
Определяет набор возможных значений для столбца типа Enum. Управляет списком доступных опций для выбора в ячейках столбца перечисления 53
BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition
Представляет условие фильтрации для одного столбца 56
BalanceForge.Services.ICommand
Интерфейс для команд поддерживающих операции Undo/Redo. Каждая команда инкапсулирует действие которое можно выполнить и отменить 57
BalanceForge.ImportExport.IExporter
Интерфейс для экспортеров данных таблиц баланса в различные форматы файлов. Позволяет расширять функциональность добавлением новых экспортеров (JSON, XML и т.д.) 58
BalanceForge.Data.Operations.IFilter
Интерфейс для применения фильтров к списку строк баланса 59
BalanceForge.ImportExport.IImporter
Интерфейс для импортеров данных из различных форматов файлов в таблицы баланса. Позволяет расширять функциональность добавлением новых импортеров (JSON, XML, Excel и т.д.) 60
BalanceForge.Services.IValidator
Интерфейс для валидаторов значений ячеек таблицы баланса. Позволяет определять кастомные правила проверки для значений столбцов. Реализующие классы должны проверять соответствие значения определенным критериям 62
BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand
Команда для удаления нескольких строк из таблицы баланса одновременно. Сохраняет индексы всех удаляемых строк для точного восстановления порядка при Undo. Реализует интерфейс ICommand 63
BalanceForge.Services.RangeValidator
Валидатор для проверки что значение находится в указанном диапазоне. Поддерживает целые числа и числа с плавающей точкой. Реализует интерфейс IValidator 65
BalanceForge.Services.RegexValidator
Валидатор для проверки, что значение соответствует регулярному выражению. Используется для валидации строк по сложным шаблонам (email, URL, специальные форматы и т.д.). Реализует интерфейс IValidator 67
BalanceForge.Services.RequiredValidator
Валидатор для проверки, что значение не пусто. Проверяет что значение не null и его строковое представление не пусто. Используется для обязательных полей в таблице баланса. Реализует интерфейс IValidator 68
BalanceForge.Core.Data.SerializableDictionary< TKey, TValue >
Сериализуемый словарь для Unity, поддерживающий сохранение и загрузку из сцен и ScriptableObjects. Наследует от Dictionary<TKey, TValue> и реализует ISerializationCallbackReceiver для интеграции с системой сериализации Unity. Преобразует словарь в два отдельных списка (ключи и значения) для сериализации, так как Unity не может напрямую сериализовать Dictionary 70

BalanceForge.Data.Operations.SortingState
Управляет состоянием сортировки таблицы, отслеживая активный столбец и направление сортировки. Предоставляет функциональность переключения направления сортировки при клике на столбец 71
BalanceForge.Data.Operations.TableSorter
Оптимизированный сортировщик строк баланса с поддержкой различных типов данных. Использует Array.Sort для высокой производительности вместо LINQ OrderBy 72
BalanceForge.Services.UndoRedoService
Сервис управления операциями Undo/Redo для таблицы баланса. Использует паттерн Command для инкапсуляции действий и поддержки отката/повтора операций. Поддерживает два стека: для отмены и для повтора команд 73
BalanceForge.Core.Data.ValidationError
Представляет одну ошибку или предупреждение валидации для конкретной ячейки таблицы. Содержит информацию о местоположении ошибки (строка и столбец) и её описание 75
BalanceForge.Core.Data.ValidationResult
Представляет результат валидации таблицы баланса. Содержит список обнаруженных ошибок и предупреждений, позволяет определить прошла ли валидация успешно 76
BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable
Вспомогательная структура для сериализации Vector2 с использованием Json↩ Utility. Необходима так как Unity не сериализует Vector2 напрямую в JSON . . . 78
BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable
Вспомогательная структура для сериализации Vector3 с использованием Json↩ Utility. Необходима так как Unity не сериализует Vector3 напрямую в JSON . . . 80

Глава 5

Список файлов

5.1 Файлы

Полный список файлов.

BalanceForge/Core/Data/BalanceRow.cs . . . 83
BalanceForge/Core/Data/BalanceTable.cs . . . 83
BalanceForge/Core/Data/ColumnDefinition.cs . . . 84
BalanceForge/Core/Data/ColumnType.cs . . . 84
BalanceForge/Core/Data/EnumDefinition.cs . . . 84
BalanceForge/Core/Data/SerializableDictionary.cs . . . 86
BalanceForge/Core/Data/ValidationResult.cs . . . 86
BalanceForge/Core/Data/Operations/Filtering.cs . . . 85
BalanceForge/Core/Data/Operations/TableSorter.cs . . . 85
BalanceForge/Editor/UI/BalanceTableEditorWindow.cs . . . 87
BalanceForge/Editor/UI/Windows/CreateTableWizard.cs . . . 87
BalanceForge/ImportExport/CSVExporter.cs . . . 87
BalanceForge/ImportExport/CSVImporter.cs . . . 87
BalanceForge/Services/ClipboardService.cs . . . 88
BalanceForge/Services/Commands.cs . . . 88
BalanceForge/Services/IValidator.cs . . . 88
BalanceForge/Services/UndoRedoService.cs . . . 89
BalanceForge/Services/Validators.cs . . . 89
BalanceForge/Tests/Editor/BalanceForgeTests.cs . . . 89

Глава 6

Директории

6.1 Содержание директории BalanceForge

Директории

- директория Core
- директория Editor
- директория ImportExport
- директория Services
- директория Tests

6.2 Содержание директории BalanceForge/Core

Директории

- директория Data

6.3 Содержание директории BalanceForge/Core/Data

Директории

- директория Operations

Файлы

- файл BalanceRow.cs
- файл BalanceTable.cs
- файл ColumnDefinition.cs
- файл ColumnType.cs
- файл EnumDefinition.cs
- файл SerializableDictionary.cs
- файл ValidationResult.cs

6.4 Содержание директории BalanceForge/Editor

Директории

- директория UI

6.5 Содержание директории BalanceForge/Tests/Editor

Файлы

- файл BalanceForgeTests.cs

6.6 Содержание директории BalanceForge/ImportExport

Файлы

- файл CSVExporter.cs
- файл CSVImporter.cs

6.7 Содержание директории BalanceForge/Core/Data/Operations

Файлы

- файл Filtering.cs
- файл TableSorter.cs

6.8 Содержание директории BalanceForge/Services

Файлы

- файл ClipboardService.cs
- файл Commands.cs
- файл IValidator.cs
- файл UndoRedoService.cs
- файл Validators.cs

6.9 Содержание директории BalanceForge/Tests

Директории

- директория Editor

6.10 Содержание директории BalanceForge/Editor/UI

Директории

- директория Windows

Файлы

- файл BalanceTableEditorWindow.cs

6.11 Содержание директории BalanceForge/Editor/UI/Windows

Файлы

- файл CreateTableWizard.cs

Глава 7

Пространства имен

7.1 Пространство имен BalanceForge

Пространства имен

- namespace Core
- namespace Data
- namespace ImportExport
- namespace Services
- namespace Tests

7.2 Пространство имен BalanceForge.Core

Пространства имен

- namespace Data

7.3 Пространство имен BalanceForge.Core.Data

Классы

- class BalanceRow

  Представляет строку таблицы баланса с поддержкой различных типов данных и Unity Object ссылок. Обеспечивает сериализацию и десериализацию значений ячеек с сохранением информации о типах. Поддерживает примитивные типы (int, float, bool), Vector2/3, Color и Asset References.
- struct Vector2Serializable

  Вспомогательная структура для сериализации Vector2 с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Vector2 напрямую в JSON.
- struct Vector3Serializable

  Вспомогательная структура для сериализации Vector3 с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Vector3 напрямую в JSON.
- struct ColorSerializable

  Вспомогательная структура для сериализации Color с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Color напрямую в JSON.

- class BalanceTable

  ScriptableObject для управления таблицей баланса, содержащей определения столбцов и строки данных. Поддерживает операции создания, удаления и валидации строк и столбцов. Автоматически отслеживает время последнего изменения. Доступен для создания через Unity Editor меню: BalanceForge > Balance Table.
- class ColumnDefinition

  Определяет схему столбца таблицы баланса, включая тип данных, валидацию и значение по умолчанию. Поддерживает сериализацию/десериализацию различных типов (примитивы, Vector, Color, Enum, Asset References). Может содержать кастомный валидатор для проверки значений.
- class EnumDefinition

  Определяет набор возможных значений для столбца типа Enum. Управляет списком доступных опций для выбора в ячейках столбца перечисления.
- class SerializableDictionary< TKey, TValue >

  Сериализуемый словарь для Unity, поддерживающий сохранение и загрузку из сцен и Scriptable↩ Objects. Наследует от Dictionary<TKey, TValue> и реализует ISerializationCallbackReceiver для интеграции с системой сериализации Unity. Преобразует словарь в два отдельных списка (ключи и значения) для сериализации, так как Unity не может напрямую сериализовать Dictionary.
- class ValidationResult

  Представляет результат валидации таблицы баланса. Содержит список обнаруженных ошибок и предупреждений, позволяет определить прошла ли валидация успешно.
- class ValidationError

  Представляет одну ошибку или предупреждение валидации для конкретной ячейки таблицы. Содержит информацию о местоположении ошибки (строка и столбец) и её описание.

Перечисления

- enum ColumnType {
  String , Integer , Float , Boolean ,
  Enum , AssetReference , Color , Vector2 ,
  Vector3 }

  Перечисление поддерживаемых типов данных для столбцов таблицы баланса. Определяет какие типы значений могут храниться в ячейках и как они будут сериализоваться/десериализоваться.
- enum ErrorSeverity { Warning , Error , Critical }

  Перечисление уровней серьезности ошибок валидации. Определяет как критичной является найденная проблема.

7.3.1 Перечисления

7.3.1.1 ColumnType

enum BalanceForge.Core.Data.ColumnType

Перечисление поддерживаемых типов данных для столбцов таблицы баланса. Определяет какие типы значений могут храниться в ячейках и как они будут сериализоваться/десериализоваться.

Элементы перечислений

String	Текстовая строка.
Integer	Целое число (int).
Float	Число с плавающей точкой (float).

Boolean	Логическое значение (bool) - true или false.
Enum	Перечисление - выбор из предопределенного списка значений.
AssetReference	Ссылка на Unity Asset (Prefab, Material, Texture2D и т.д.).
Color	Цвет в формате RGBA (Color).
Vector2	Двумерный вектор (Vector2) с компонентами x и y.
Vector3	Трехмерный вектор (Vector3) с компонентами x, y и z.

7.3.1.2 ErrorSeverity

enum BalanceForge.Core.Data.ErrorSeverity

Перечисление уровней серьезности ошибок валидации. Определяет как критичной является найденная проблема.

Элементы перечислений

Warning	Предупреждение - потенциальная проблема, но данные могут быть использованы.
Error	Ошибка - нарушение требований, данные не должны использоваться в продакшене.
Critical	Критическая ошибка - серьезное нарушение целостности данных, использование невозможно.

7.4 Пространство имен BalanceForge.Data

Пространства имен

- namespace Operations

7.5 Пространство имен BalanceForge.Data.Operations

Классы

- interface IFilter

  Интерфейс для применения фильтров к списку строк баланса.
- class FilterCondition

  Представляет условие фильтрации для одного столбца.
- class ColumnFilter

  Фильтр для одного столбца на основе одного условия. Реализует интерфейс IFilter для применения фильтра к списку строк.
- class CompositeFilter

  Составной фильтр, который комбинирует несколько фильтров с помощью логических операторов. Позволяет создавать сложные условия фильтрации (И/ИЛИ).
- class SortingState

  Управляет состоянием сортировки таблицы, отслеживая активный столбец и направление сортировки. Предоставляет функциональность переключения направления сортировки при клике на столбец.
- class TableSorter

  Оптимизированный сортировщик строк баланса с поддержкой различных типов данных. Использует Array.Sort для высокой производительности вместо LINQ OrderBy.

Перечисления

- enum FilterOperator {
  Equals , NotEquals , GreaterThan , LessThan ,
  Contains , StartsWith , EndsWith }

  Перечисление операторов для фильтрации данных.
- enum LogicalOperator { And , Or }

  Перечисление логических операторов для комбинирования фильтров.
- enum SortDirection { None , Ascending , Descending }

  Перечисление направлений сортировки для столбцов таблицы.

7.5.1 Перечисления

7.5.1.1 FilterOperator

enum BalanceForge.Data.Operations.FilterOperator

Перечисление операторов для фильтрации данных.

Элементы перечислений

Equals	Равно.
NotEquals	Не равно.
GreaterThan	Больше чем.
LessThan	Меньше чем.
Contains	Содержит.
StartsWith	Начинается с.
EndsWith	Заканчивается на.

7.5.1.2 LogicalOperator

enum BalanceForge.Data.Operations.LogicalOperator

Перечисление логических операторов для комбинирования фильтров.

Элементы перечислений

And	Логическое И (AND) - все условия должны быть истинны.
Or	Логическое ИЛИ (OR) - хотя бы одно условие должно быть истинно.

7.5.1.3 SortDirection

enum BalanceForge.Data.Operations.SortDirection

Перечисление направлений сортировки для столбцов таблицы.

Элементы перечислений

None	Сортировка отсутствует.
Ascending	Возрастающий порядок (А-Я, 0-9).
Descending	Убывающий порядок (Я-А, 9-0).

7.6 Пространство имен BalanceForge.ImportExport

Классы

- class CSVExporter

  Экспортер таблицы баланса в формат CSV (Comma-Separated Values). Преобразует данные таблицы в текстовый формат CSV с заголовками столбцов и строками данных. Реализует интерфейс IExporter.
- interface IExporter

  Интерфейс для экспортеров данных таблиц баланса в различные форматы файлов. Позволяет расширять функциональность добавлением новых экспортеров (JSON, XML и т.д.).
- class CSVImporter

  Импортер таблицы баланса из CSV файлов (Comma-Separated Values). Автоматически определяет типы столбцов на основе анализа данных (Integer, Float, Boolean или String). Создает новый ScriptableObject BalanceTable на основе содержимого CSV файла. Реализует интерфейс IImporter.
- interface IImporter

  Интерфейс для импортеров данных из различных форматов файлов в таблицы баланса. Позволяет расширять функциональность добавлением новых импортеров (JSON, XML, Excel и т.д.).

7.7 Пространство имен BalanceForge.Services

Классы

- class ClipboardService

  Статический сервис управления буфером обмена для таблицы баланса. Поддерживает копирование и вставку отдельных значений и групп значений. Интегрирует внутренний буфер обмена с системным буфером обмена Unity через GUIUtility.systemCopyBuffer.
- interface ICommand

  Интерфейс для команд поддерживающих операции Undo/Redo. Каждая команда инкапсулирует действие которое можно выполнить и отменить.
- class AddRowCommand

  Команда для добавления новой строки в таблицу баланса. Реализует интерфейс ICommand для поддержки Undo/Redo операций.
- class EditCellCommand

  Команда для редактирования значения ячейки в таблице баланса. Сохраняет старое и новое значение для поддержки Undo/Redo. Реализует интерфейс ICommand.
- class DeleteRowCommand

  Команда для удаления одной строки из таблицы баланса. Сохраняет индекс строки для восстановления исходной позиции при Undo. Реализует интерфейс ICommand.

- class MultiDeleteCommand

  Команда для удаления нескольких строк из таблицы баланса одновременно. Сохраняет индексы всех удаляемых строк для точного восстановления порядка при Undo. Реализует интерфейс ICommand.
- interface IValidator

  Интерфейс для валидаторов значений ячеек таблицы баланса. Позволяет определять кастомные правила проверки для значений столбцов. Реализующие классы должны проверять соответствие значения определенным критериям.
- class UndoRedoService

  Сервис управления операциями Undo/Redo для таблицы баланса. Использует паттерн Command для инкапсуляции действий и поддержки отката/повтора операций. Поддерживает два стека: для отмены и для повтора команд.
- class RangeValidator

  Валидатор для проверки что значение находится в указанном диапазоне. Поддерживает целые числа и числа с плавающей точкой. Реализует интерфейс IValidator.
- class RegexValidator

  Валидатор для проверки, что значение соответствует регулярному выражению. Используется для валидации строк по сложным шаблонам (email, URL, специальные форматы и т.д.). Реализует интерфейс IValidator.
- class RequiredValidator

  Валидатор для проверки, что значение не пусто. Проверяет что значение не null и его строковое представление не пусто. Используется для обязательных полей в таблице баланса. Реализует интерфейс IValidator.

7.8 Пространство имен BalanceForge.Tests

Классы

- class BalanceForgeTests

  Simplified unit tests for BalanceForge - No assembly definition required Place this file in Assets/Tests/↩ Editor/ folder.

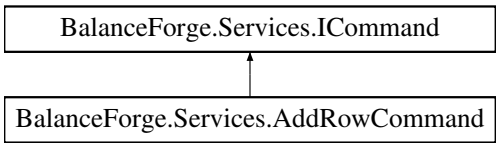
Глава 8

Классы

8.1 Класс BalanceForge.Services.AddRowCommand

Команда для добавления новой строки в таблицу баланса. Реализует интерфейс ICommand для поддержки Undo/Redo операций.

Граф наследования:BalanceForge.Services.AddRowCommand:



Открытые члены

- AddRowCommand (BalanceTable table, BalanceRow row)

  Инициализирует новый экземпляр команды добавления строки.
- void Execute ()

  Выполняет добавление строки в таблицу если она еще не содержится там.
- void Undo ()

  Отменяет добавление удаляя строку из таблицы.
- string GetDescription ()

  Получает описание команды.

8.1.1 Подробное описание

Команда для добавления новой строки в таблицу баланса. Реализует интерфейс ICommand для поддержки Undo/Redo операций.

8.1.2 Конструктор(ы)

8.1.2.1 AddRowCommand()

BalanceForge.Services.AddRowCommand.AddRowCommand (
BalanceTable table,
BalanceRow row)

Инициализирует новый экземпляр команды добавления строки.

Аргументы

table	Таблица баланса для добавления строки.
row	Строка для добавления.

8.1.3 Методы

8.1.3.1 Execute()

void BalanceForge.Services.AddRowCommand.Execute ()

Выполняет добавление строки в таблицу если она еще не содержится там.

Замещает BalanceForge.Services.ICommand.

8.1.3.2 GetDescription()

string BalanceForge.Services.AddRowCommand.GetDescription ()

Получает описание команды.

Возвращает

Строка "Add Row".

Замещает BalanceForge.Services.ICommand.

8.1.3.3 Undo()

void BalanceForge.Services.AddRowCommand.Undo ()

Отменяет добавление удаляя строку из таблицы.

Замещает BalanceForge.Services.ICommand.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Services/Commands.cs

8.2 Класс BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests

Simplified unit tests for BalanceForge - No assembly definition required Place this file in Assets/Tests/↩ Editor/ folder.

Открытые члены

- void Test01_BalanceRow_StringValue_Success ()
- void Test02_BalanceRow_IntegerValue_Success ()
- void Test03_BalanceRow_FloatValue_Success ()
- void Test04_BalanceRow_BooleanValue_Success ()
- void Test05_BalanceRow_Vector2Value_Success ()
- void Test06_BalanceRow_Vector3Value_Success ()
- void Test07_BalanceRow_ColorValue_Success ()
- void Test08_BalanceRow_NonExistentColumn_ReturnsNull ()
- void Test09_BalanceRow_NullValue_HandlesCorrectly ()
- void Test10_BalanceRow_Clone_CreatesIndependentCopy ()
- void Test11_BalanceTable_AddColumn_Succeeds ()
- void Test12_BalanceTable_AddRow_Succeeds ()
- void Test13_BalanceTable_RemoveRow_Succeeds ()
- void Test14_BalanceTable_RemoveNonExistentRow_ReturnsFalse ()
- void Test15_BalanceTable_ValidateRequiredField_Fails ()
- void Test16_TableSorter_IntegerAscending_CorrectOrder ()
- void Test17_TableSorter_IntegerDescending_CorrectOrder ()
- void Test18_TableSorter_StringAscending_CorrectOrder ()
- void Test19_TableSorter_NullValues_HandlesGracefully ()
- void Test20_ColumnFilter_Equals_FiltersCorrectly ()
- void Test21_ColumnFilter_Contains_FiltersCorrectly ()
- void Test22_ColumnFilter_GreaterThan_FiltersCorrectly ()
- void Test23_CompositeFilter_And_CombinesCorrectly ()
- void Test24_UndoRedoService_ExecuteCommand_CanUndo ()
- void Test25_UndoRedoService_Undo_RestoresPreviousState ()
- void Test26_UndoRedoService_Redo_ReappliesCommand ()
- void Test27_RangeValidator_ValueInRange_ReturnsTrue ()
- void Test28_RangeValidator_ValueOutOfRange_ReturnsFalse ()
- void Test29_RequiredValidator_NonEmptyValue_ReturnsTrue ()
- void Test30_RequiredValidator_EmptyValue_ReturnsFalse ()
- void Test31_RegexValidator_MatchingPattern_ReturnsTrue ()
- void Test32_RegexValidator_NonMatchingPattern_ReturnsFalse ()
- void Test33_BalanceTable_LargeDataset_PerformsWell ()
- void Test34_BalanceRow_RapidUpdates_MaintainsConsistency ()
- void Test35_SerializableDictionary_LargeDataset_HandlesCorrectly ()

8.2.1 Подробное описание

Simplified unit tests for BalanceForge - No assembly definition required Place this file in Assets/Tests/↩ Editor/ folder.

8.2.2 Методы

8.2.2.1 Test01_BalanceRow_StringValue_Success()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test01_BalanceRow_StringValue_Success ()

8.2.2.2 Test02_BalanceRow_IntegerValue_Success()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test02_BalanceRow_IntegerValue_Success ()

8.2.2.3 Test03_BalanceRow_FloatValue_Success()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test03_BalanceRow_FloatValue_Success ()

8.2.2.4 Test04_BalanceRow_BooleanValue_Success()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test04_BalanceRow_BooleanValue_Success ()

8.2.2.5 Test05_BalanceRow_Vector2Value_Success()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test05_BalanceRow_Vector2Value_Success ()

8.2.2.6 Test06_BalanceRow_Vector3Value_Success()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test06_BalanceRow_Vector3Value_Success ()

8.2.2.7 Test07_BalanceRow_ColorValue_Success()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test07_BalanceRow_ColorValue_Success ()

8.2.2.8 Test08_BalanceRow_NonExistentColumn_ReturnsNull()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test08_BalanceRow_NonExistentColumn_ReturnsNull ()

8.2.2.9 Test09_BalanceRow_NullValue_HandlesCorrectly()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test09_BalanceRow_NullValue_HandlesCorrectly ()

8.2.2.10 Test10_BalanceRow_Clone_CreatesIndependentCopy()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test10_BalanceRow_Clone_CreatesIndependentCopy ()

8.2.2.11 Test11_BalanceTable_AddColumn_Succeeds()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test11_BalanceTable_AddColumn_Succeeds ()

8.2.2.12 Test12_BalanceTable_AddRow_Succeeds()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test12_BalanceTable_AddRow_Succeeds ()

8.2.2.13 Test13_BalanceTable_RemoveRow_Succeeds()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test13_BalanceTable_RemoveRow_Succeeds ()

8.2.2.14 Test14_BalanceTable_RemoveNonExistentRow_ReturnsFalse()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test14_BalanceTable_RemoveNonExistentRow_ReturnsFalse ()

8.2.2.15 Test15_BalanceTable_ValidateRequiredField_Fails()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test15_BalanceTable_ValidateRequiredField_Fails ()

8.2.2.16 Test16_TableSorter_IntegerAscending_CorrectOrder()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test16_TableSorter_IntegerAscending_CorrectOrder ()

8.2.2.17 Test17_TableSorter_IntegerDescending_CorrectOrder()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test17_TableSorter_IntegerDescending_CorrectOrder ()

8.2.2.18 Test18_TableSorter_StringAscending_CorrectOrder()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test18_TableSorter_StringAscending_CorrectOrder ()

8.2.2.19 Test19_TableSorter_NullValues_HandlesGracefully()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test19_TableSorter_NullValues_HandlesGracefully ()

8.2.2.20 Test20_ColumnFilter_Equals_FiltersCorrectly()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test20_ColumnFilter_Equals_FiltersCorrectly ()

8.2.2.21 Test21_ColumnFilter_Contains_FiltersCorrectly()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test21_ColumnFilter_Contains_FiltersCorrectly ()

8.2.2.22 Test22_ColumnFilter_GreaterThan_FiltersCorrectly()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test22_ColumnFilter_GreaterThan_FiltersCorrectly ()

8.2.2.23 Test23_CompositeFilter_And_CombinesCorrectly()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test23_CompositeFilter_And_CombinesCorrectly ()

8.2.2.24 Test24_UndoRedoService_ExecuteCommand_CanUndo()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test24_UndoRedoService_ExecuteCommand_CanUndo ()

8.2.2.25 Test25_UndoRedoService_Undo_RestoresPreviousState()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test25_UndoRedoService_Undo_RestoresPreviousState ()

8.2.2.26 Test26_UndoRedoService_Redo_ReappliesCommand()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test26_UndoRedoService_Redo_ReappliesCommand ()

8.2.2.27 Test27_RangeValidator_ValueInRange_ReturnsTrue()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test27_RangeValidator_ValueInRange_ReturnsTrue ()

8.2.2.28 Test28_RangeValidator_ValueOutOfRange_ReturnsFalse()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test28_RangeValidator_ValueOutOfRange_ReturnsFalse ()

8.2.2.29 Test29_RequiredValidator_NonEmptyValue_ReturnsTrue()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test29_RequiredValidator_NonEmptyValue_ReturnsTrue ()

8.2.2.30 Test30_RequiredValidator_EmptyValue_ReturnsFalse()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test30_RequiredValidator_EmptyValue_ReturnsFalse ()

8.2.2.31 Test31_RegexValidator_MatchingPattern_ReturnsTrue()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test31_RegexValidator_MatchingPattern_ReturnsTrue ()

8.2.2.32 Test32_RegexValidator_NonMatchingPattern_ReturnsFalse()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test32_RegexValidator_NonMatchingPattern_ReturnsFalse ()

8.2.2.33 Test33_BalanceTable_LargeDataset_PerformsWell()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test33_BalanceTable_LargeDataset_PerformsWell ()

8.2.2.34 Test34_BalanceRow_RapidUpdates_MaintainsConsistency()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test34_BalanceRow_RapidUpdates_MaintainsConsistency ()

8.2.2.35 Test35_SerializableDictionary_LargeDataset_HandlesCorrectly()

void BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests.Test35_SerializableDictionary_LargeDataset_HandlesCorrectly ()

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Tests/Editor/BalanceForgeTests.cs

8.3 Класс BalanceForge.Core.Data.BalanceRow

Представляет строку таблицы баланса с поддержкой различных типов данных и Unity Object ссылок. Обеспечивает сериализацию и десериализацию значений ячеек с сохранением информации о типах. Поддерживает примитивные типы (int, float, bool), Vector2/3, Color и Asset References.

Открытые члены

- BalanceRow ()

  Инициализирует новый экземпляр класса BalanceRow. Создает уникальный ID и инициализирует необходимые словари.
- object GetValue (string columnId)

  Получает значение ячейки по идентификатору столбца. Автоматически десериализует значения из сохраненных данных при необходимости.
- void SetValue (string columnId, object value)

  Устанавливает значение ячейки для указанного столбца. Автоматически определяет тип, сериализует значение и обновляет оба словаря (runtime и сохраненный).
- BalanceRow Clone ()

  Создает глубокую копию строки с новым ID и текущей временной меткой. Копирует все значения ячеек, типы и asset references.
- void OnBeforeSerialize ()

  Вызывается Unity перед сохранением для синхронизации runtime словаря с сериализованным словарем. Гарантирует что все значения из cellValues будут сохранены с правильными типами.

Свойства

- string RowId [get]

  Получает уникальный идентификатор строки.
- DateTime CreatedAt [get]

  Получает дату и время создания строки в UTC.

8.3.1 Подробное описание

Представляет строку таблицы баланса с поддержкой различных типов данных и Unity Object ссылок. Обеспечивает сериализацию и десериализацию значений ячеек с сохранением информации о типах. Поддерживает примитивные типы (int, float, bool), Vector2/3, Color и Asset References.

8.3.2 Конструктор(ы)

8.3.2.1 BalanceRow()

BalanceForge.Core.Data.BalanceRow.BalanceRow ()

Инициализирует новый экземпляр класса BalanceRow. Создает уникальный ID и инициализирует необходимые словари.

8.3.3 Методы

8.3.3.1 Clone()

BalanceRow BalanceForge.Core.Data.BalanceRow.Clone ()

Создает глубокую копию строки с новым ID и текущей временной меткой. Копирует все значения ячеек, типы и asset references.

Возвращает

Новый клон строки с независимыми данными.

8.3.3.2 GetValue()

object BalanceForge.Core.Data.BalanceRow.GetValue (
string columnId)

Получает значение ячейки по идентификатору столбца. Автоматически десериализует значения из сохраненных данных при необходимости.

Аргументы

columnId	Идентификатор столбца.

Возвращает

Значение ячейки в правильном типе или null если значение не найдено.

8.3.3.3 OnBeforeSerialize()

void BalanceForge.Core.Data.BalanceRow.OnBeforeSerialize ()

Вызывается Unity перед сохранением для синхронизации runtime словаря с сериализованным словарем. Гарантирует что все значения из cellValues будут сохранены с правильными типами.

8.3.3.4 SetValue()

void BalanceForge.Core.Data.BalanceRow.SetValue (
string columnId,
object value)

Устанавливает значение ячейки для указанного столбца. Автоматически определяет тип, сериализует значение и обновляет оба словаря (runtime и сохраненный).

Аргументы

columnId	Идентификатор столбца.
value	Значение для установки (поддерживаются int, float, bool, string, Vector2, Vector3, Color, UnityEngine.Object).

8.3.4 Полный список свойств

8.3.4.1 CreatedAt

DateTime BalanceForge.Core.Data.BalanceRow.CreatedAt [get]

Получает дату и время создания строки в UTC.

8.3.4.2 RowId

string BalanceForge.Core.Data.BalanceRow.RowId [get]

Получает уникальный идентификатор строки.

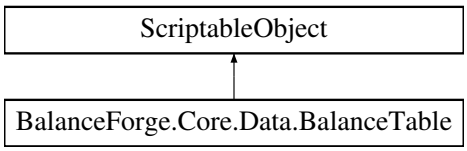
Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/BalanceRow.cs

8.4 Класс BalanceForge.Core.Data.BalanceTable

ScriptableObject для управления таблицей баланса, содержащей определения столбцов и строки данных. Поддерживает операции создания, удаления и валидации строк и столбцов. Автоматически отслеживает время последнего изменения. Доступен для создания через Unity Editor меню: BalanceForge > Balance Table.

Граф наследования:BalanceForge.Core.Data.BalanceTable:



Открытые члены

- void AddColumn (ColumnDefinition column)

  Добавляет новый столбец в таблицу. Инициализирует значение по умолчанию для всех существующих строк. Обновляет временную метку последнего изменения.
- void RemoveColumn (string columnId)

  Удаляет столбец из таблицы по его идентификатору. Очищает значения этого столбца во всех строках (устанавливает null). Обновляет временную метку последнего изменения.
- BalanceRow AddRow ()

  Добавляет новую строку в таблицу. Инициализирует все значения ячеек значениями по умолчанию из определений столбцов. Обновляет временную метку последнего изменения.
- bool RemoveRow (string rowId)

  Удаляет строку из таблицы по её идентификатору. Обновляет временную метку последнего изменения при успешном удалении.
- BalanceRow GetRow (int index)

  Получает строку по индексу в списке.
- ColumnDefinition GetColumn (string columnId)

  Получает определение столбца по его идентификатору.
- ValidationResult ValidateData ()

  Проверяет все данные таблицы на соответствие правилам валидации определенным в столбцах. Создает детальный отчет об ошибках и предупреждениях валидации.
- bool HasStructure (List< string > columnNames)

  Проверяет соответствие структуры таблицы списку имен столбцов. Сравнивает количество столбцов и их отображаемые имена в том же порядке.

Свойства

- string TableName [get, set]

  Получает или устанавливает человекочитаемое имя таблицы. Установка значения автоматически обновляет временную метку последнего изменения.
- string TableId [get]

  Получает уникальный идентификатор таблицы.
- List< ColumnDefinition > Columns [get]

  Получает список определений столбцов таблицы.
- List< BalanceRow > Rows [get]

  Получает список строк данных таблицы.
- DateTime LastModified [get]

  Получает дату и время последнего изменения таблицы.

8.4.1 Подробное описание

ScriptableObject для управления таблицей баланса, содержащей определения столбцов и строки данных. Поддерживает операции создания, удаления и валидации строк и столбцов. Автоматически отслеживает время последнего изменения. Доступен для создания через Unity Editor меню: BalanceForge > Balance Table.

8.4.2 Методы

8.4.2.1 AddColumn()

void BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.AddColumn (
ColumnDefinition column)

Добавляет новый столбец в таблицу. Инициализирует значение по умолчанию для всех существующих строк. Обновляет временную метку последнего изменения.

Аргументы

column	Определение столбца для добавления.

8.4.2.2 AddRow()

BalanceRow BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.AddRow ()

Добавляет новую строку в таблицу. Инициализирует все значения ячеек значениями по умолчанию из определений столбцов. Обновляет временную метку последнего изменения.

Возвращает

Новая добавленная строка баланса.

8.4.2.3 GetColumn()

ColumnDefinition BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.GetColumn (
string columnId)

Получает определение столбца по его идентификатору.

Аргументы

columnId	Идентификатор столбца для поиска.

Возвращает

Определение столбца или null если столбец с таким ID не найден.

8.4.2.4 GetRow()

BalanceRow BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.GetRow (
int index)

Получает строку по индексу в списке.

Аргументы

index	Индекс строки (0-based).

Возвращает

Строка баланса по указанному индексу или null если индекс выходит за границы списка.

8.4.2.5 HasStructure()

bool BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.HasStructure (
List< string > columnNames)

Проверяет соответствие структуры таблицы списку имен столбцов. Сравнивает количество столбцов и их отображаемые имена в том же порядке.

Аргументы

columnNames	Список ожидаемых отображаемых имен столбцов в правильном порядке.

Возвращает

true если таблица имеет точно такую же структуру столбцов, иначе false.

8.4.2.6 RemoveColumn()

void BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.RemoveColumn (
string columnId)

Удаляет столбец из таблицы по его идентификатору. Очищает значения этого столбца во всех строках (устанавливает null). Обновляет временную метку последнего изменения.

Аргументы

columnId	Идентификатор столбца для удаления.

8.4.2.7 RemoveRow()

bool BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.RemoveRow (
string rowId)

Удаляет строку из таблицы по её идентификатору. Обновляет временную метку последнего изменения при успешном удалении.

Аргументы

rowId	Идентификатор строки для удаления.

Возвращает

true если строка была найдена и удалена, иначе false.

8.4.2.8 ValidateData()

ValidationResult BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.ValidateData ()

Проверяет все данные таблицы на соответствие правилам валидации определенным в столбцах. Создает детальный отчет об ошибках и предупреждениях валидации.

Возвращает

Объект ValidationResult, содержащий список найденных ошибок и статус валидации.

8.4.3 Полный список свойств

8.4.3.1 Columns

List<ColumnDefinition> BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.Columns [get]

Получает список определений столбцов таблицы.

8.4.3.2 LastModified

DateTime BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.LastModified [get]

Получает дату и время последнего изменения таблицы.

8.4.3.3 Rows

List<BalanceRow> BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.Rows [get]

Получает список строк данных таблицы.

8.4.3.4 TableId

string BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.TableId [get]

Получает уникальный идентификатор таблицы.

8.4.3.5 TableName

string BalanceForge.Core.Data.BalanceTable.TableName [get], [set]

Получает или устанавливает человекочитаемое имя таблицы. Установка значения автоматически обновляет временную метку последнего изменения.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/BalanceTable.cs

8.5 Класс BalanceForge.Services.ClipboardService

Статический сервис управления буфером обмена для таблицы баланса. Поддерживает копирование и вставку отдельных значений и групп значений. Интегрирует внутренний буфер обмена с системным буфером обмена Unity через GUIUtility.systemCopyBuffer.

Открытые статические члены

- static void Copy (string columnId, object value)

  Копирует одно значение в буфер обмена. Сохраняет значение во внутренний буфер обмена и также копирует его строковое представление в системный буфер обмена. Предыдущие данные в буфере очищаются.
- static void CopyMultiple (Dictionary< string, object > values)

  Копирует несколько значений разных столбцов в буфер обмена. Сохраняет все значения во внутренний буфер обмена и копирует их в системный буфер как табуляцией разделенные значения. Полезно для операций с выбранными ячейками из разных столбцов.
- static bool CanPaste (string columnId)

  Проверяет может ли быть вставлено значение для указанного столбца. Возвращает true если буфер обмена содержит данные и либо есть значение для этого столбца, либо есть данные в системном буфере обмена.
- static object Paste (string columnId)

  Вставляет значение из буфера обмена для указанного столбца. Сначала проверяет внутренний буфер обмена, затем система буфер обмена. Если значение не найдено в буфере обмена, вставляет содержимое системного буфера обмена как строку.
- static Dictionary< string, object > PasteMultiple ()

  Вставляет все значения из буфера обмена. Возвращает копию внутреннего буфера обмена с всеми сохраненными значениями. Полезно для вставки нескольких значений в разные столбцы одновременно.
- static void Clear ()

  Очищает буфер обмена удаляя все сохраненные данные. Не влияет на системный буфер обмена, только на внутренний.

8.5.1 Подробное описание

Статический сервис управления буфером обмена для таблицы баланса. Поддерживает копирование и вставку отдельных значений и групп значений. Интегрирует внутренний буфер обмена с системным буфером обмена Unity через GUIUtility.systemCopyBuffer.

8.5.2 Методы

8.5.2.1 CanPaste()

```
bool BalanceForge.Services.ClipboardService.CanPaste (
            string columnId)   [static]
```

Проверяет может ли быть вставлено значение для указанного столбца. Возвращает true если буфер обмена содержит данные и либо есть значение для этого столбца, либо есть данные в системном буфере обмена.

Аргументы

columnId	ID столбца для проверки возможности вставки.

Возвращает

true если есть данные для вставки в этот столбец, иначе false.

8.5.2.2 Clear()

```
void BalanceForge.Services.ClipboardService.Clear ()   [static]
```

Очищает буфер обмена удаляя все сохраненные данные. Не влияет на системный буфер обмена, только на внутренний.

8.5.2.3 Copy()

```
void BalanceForge.Services.ClipboardService.Copy (
            string columnId,
            object value)   [static]
```

Копирует одно значение в буфер обмена. Сохраняет значение во внутренний буфер обмена и также копирует его строковое представление в системный буфер обмена. Предыдущие данные в буфере очищаются.

Аргументы

columnId	ID столбца для которого копируется значение. Используется для валидации при вставке.

value	Значение для копирования. Null значения копируются как пустая строка в системный буфер.

8.5.2.4 CopyMultiple()

void BalanceForge.Services.ClipboardService.CopyMultiple (
Dictionary< string, object > values) [static]

Копирует несколько значений разных столбцов в буфер обмена. Сохраняет все значения во внутренний буфер обмена и копирует их в системный буфер как табуляцией разделенные значения. Полезно для операций с выбранными ячейками из разных столбцов.

Аргументы

values	Словарь где ключи это ID столбцов, а значения это объекты для копирования.

8.5.2.5 Paste()

object BalanceForge.Services.ClipboardService.Paste (
string columnId) [static]

Вставляет значение из буфера обмена для указанного столбца. Сначала проверяет внутренний буфер обмена, затем система буфер обмена. Если значение не найдено в буфере обмена, вставляет содержимое системного буфера обмена как строку.

Аргументы

columnId	ID столбца для вставки значения.

Возвращает

Значение из внутреннего буфера или содержимое системного буфера обмена как строка.

8.5.2.6 PasteMultiple()

Dictionary< string, object > BalanceForge.Services.ClipboardService.PasteMultiple () [static]

Вставляет все значения из буфера обмена. Возвращает копию внутреннего буфера обмена с всеми сохраненными значениями. Полезно для вставки нескольких значений в разные столбцы одновременно.

Возвращает

Копия словаря внутреннего буфера обмена со всеми значениями.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Services/ClipboardService.cs

8.6 Структура BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable

Вспомогательная структура для сериализации Color с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Color напрямую в JSON.

Открытые члены

- Color ToColor ()

  Преобразует структуру обратно в Color.

Открытые статические члены

- static ColorSerializable FromColor (Color c)

  Создает сериализуемую структуру из Color.

Открытые атрибуты

- float r

  Красный компонент цвета (0-1).
- float g

  Зеленый компонент цвета (0-1).
- float b

  Синий компонент цвета (0-1).
- float a

  Альфа (прозрачность) компонент цвета (0-1).

8.6.1 Подробное описание

Вспомогательная структура для сериализации Color с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Color напрямую в JSON.

8.6.2 Методы

8.6.2.1 FromColor()

ColorSerializable BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable.FromColor (
Color c) [static]

Создает сериализуемую структуру из Color.

Аргументы

c	Исходный Color.

Возвращает

ColorSerializable с скопированными компонентами.

8.6.2.2 ToColor()

Color BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable.ToColor ()

Преобразует структуру обратно в Color.

Возвращает

Color с компонентами из структуры.

8.6.3 Данные класса

8.6.3.1 a

float BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable.a

Альфа (прозрачность) компонент цвета (0-1).

8.6.3.2 b

float BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable.b

Синий компонент цвета (0-1).

8.6.3.3 g

float BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable.g

Зеленый компонент цвета (0-1).

8.6.3.4 r

float BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable.r

Красный компонент цвета (0-1).

Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/BalanceRow.cs

8.7 Класс BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition

Определяет схему столбца таблицы баланса, включая тип данных, валидацию и значение по умолчанию. Поддерживает сериализацию/десериализацию различных типов (примитивы, Vector, Color, Enum, Asset References). Может содержать кастомный валидатор для проверки значений.

Открытые члены

- ColumnDefinition (string id, string name, ColumnType type, bool required=false, object defaultValue=null)

  Инициализирует новый экземпляр класса ColumnDefinition.
- void SetAssetType (Type type)

  Устанавливает тип Unity Object для Asset Reference столбцов. Сохраняет assembly-qualified имя типа для восстановления при десериализации.
- Type GetAssetType ()

  Получает тип Unity Object для Asset Reference столбцов. Десериализует сохраненное assembly-qualified имя типа.
- bool Validate (object value)

  Проверяет соответствие значения правилам валидации столбца. Если столбец обязательный, проверяет что значение не null и не пусто. Если установлен кастомный валидатор, также выполняет его проверку.
- string GetTypeName ()

  Получает строковое представление типа данных столбца.

Свойства

- string ColumnId [get]

  Получает уникальный идентификатор столбца.
- string DisplayName [get]

  Получает человекочитаемое имя столбца.
- ColumnType DataType [get]

  Получает тип данных столбца.
- bool IsRequired [get]

  Получает значение указывающее является ли столбец обязательным.
- EnumDefinition EnumDefinition [get]

  Получает определение перечисления для столбцов типа Enum.
- string AssetType [get]

  Получает тип Unity Object для Asset Reference столбцов.
- object DefaultValue [get, set]

  Получает или устанавливает значение по умолчанию для столбца. При получении десериализует сохраненное значение в правильный тип. При установке сериализует значение в строку для хранения.
- IValidator Validator [get, set]

  Получает или устанавливает кастомный валидатор для проверки значений ячеек в этом столбце.

8.7.1 Подробное описание

Определяет схему столбца таблицы баланса, включая тип данных, валидацию и значение по умолчанию. Поддерживает сериализацию/десериализацию различных типов (примитивы, Vector, Color, Enum, Asset References). Может содержать кастомный валидатор для проверки значений.

8.7.2 Конструктор(ы)

8.7.2.1 ColumnDefinition()

```
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.ColumnDefinition (
            string id,
            string name,
            ColumnType type,
            bool required = false,
            object defaultValue = null)
```

Инициализирует новый экземпляр класса ColumnDefinition.

Аргументы

id	Уникальный идентификатор столбца.
name	Человекочитаемое имя столбца для отображения в UI.
type	Тип данных столбца.
required	Является ли столбец обязательным (по умолчанию false).
defaultValue	Значение по умолчанию для новых строк (по умолчанию null).

8.7.3 Методы

8.7.3.1 GetAssetType()

```
Type BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.GetAssetType ()
```

Получает тип Unity Object для Asset Reference столбцов. Десериализует сохраненное assembly-qualified имя типа.

Возвращает

Тип для Asset Reference или UnityEngine.Object если тип не удалось восстановить.

8.7.3.2 GetTypeName()

```
string BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.GetTypeName ()
```

Получает строковое представление типа данных столбца.

Возвращает

Строка с именем типа данных (String, Integer, Float, Vector2 и т.д.).

8.7.3.3 SetAssetType()

void BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.SetAssetType (
Type type)

Устанавливает тип Unity Object для Asset Reference столбцов. Сохраняет assembly-qualified имя типа для восстановления при десериализации.

Аргументы

type	Тип Union Object (например, Prefab, Material, Texture2D). Если null, используется базовый UnityEngine.Object.

8.7.3.4 Validate()

bool BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.Validate (
object value)

Проверяет соответствие значения правилам валидации столбца. Если столбец обязательный, проверяет что значение не null и не пусто. Если установлен кастомный валидатор, также выполняет его проверку.

Аргументы

value	Значение для проверки.

Возвращает

true если значение проходит всю валидацию, иначе false.

8.7.4 Полный список свойств

8.7.4.1 AssetType

string BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.AssetType [get]

Получает тип Unity Object для Asset Reference столбцов.

8.7.4.2 ColumnId

string BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.ColumnId [get]

Получает уникальный идентификатор столбца.

8.7.4.3 DataType

ColumnType BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.DataType [get]

Получает тип данных столбца.

8.7.4.4 DefaultValue

object BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.DefaultValue [get], [set]

Получает или устанавливает значение по умолчанию для столбца. При получении десериализует сохраненное значение в правильный тип. При установке сериализует значение в строку для хранения.

8.7.4.5 DisplayName

string BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.DisplayName [get]

Получает человекочитаемое имя столбца.

8.7.4.6 EnumDefinition

EnumDefinition BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.EnumDefinition [get]

Получает определение перечисления для столбцов типа Enum.

8.7.4.7 IsRequired

bool BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.IsRequired [get]

Получает значение указывающее является ли столбец обязательным.

8.7.4.8 Validator

IValidator BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition.Validator [get], [set]

Получает или устанавливает кастомный валидатор для проверки значений ячеек в этом столбце.

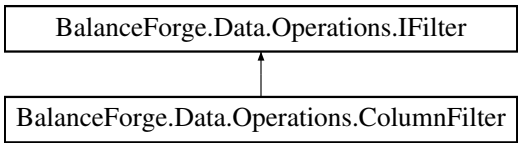
Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/ColumnDefinition.cs

8.8 Класс BalanceForge.Data.Operations.ColumnFilter

Фильтр для одного столбца на основе одного условия. Реализует интерфейс IFilter для применения фильтра к списку строк.

Граф наследования:BalanceForge.Data.Operations.ColumnFilter:



Открытые члены

- ColumnFilter (FilterCondition condition)

  Инициализирует новый экземпляр класса ColumnFilter.
- List< BalanceRow > Apply (List< BalanceRow > rows)

  Применяет условие фильтра к списку строк.

8.8.1 Подробное описание

Фильтр для одного столбца на основе одного условия. Реализует интерфейс IFilter для применения фильтра к списку строк.

8.8.2 Конструктор(ы)

8.8.2.1 ColumnFilter()

BalanceForge.Data.Operations.ColumnFilter.ColumnFilter (
FilterCondition condition)

Инициализирует новый экземпляр класса ColumnFilter.

Аргументы

condition	Условие фильтрации для применения.

8.8.3 Методы

8.8.3.1 Apply()

List< BalanceRow > BalanceForge.Data.Operations.ColumnFilter.Apply (
List< BalanceRow > rows)

Применяет условие фильтра к списку строк.

Аргументы

rows	Список строк баланса для фильтрации.

Возвращает

Список строк, соответствующих условию фильтра.

Замещает BalanceForge.Data.Operations.IFilter.

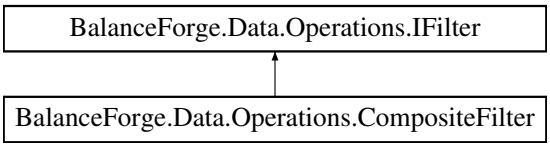
Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/Operations/Filtering.cs

8.9 Класс BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter

Составной фильтр, который комбинирует несколько фильтров с помощью логических операторов. Позволяет создавать сложные условия фильтрации (И/ИЛИ).

Граф наследования:BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter:



Открытые члены

- CompositeFilter (LogicalOperator op)

  Инициализирует новый экземпляр класса CompositeFilter с указанным логическим оператором.
- void AddFilter (IFilter filter)

  Добавляет фильтр в композитный фильтр.
- List< BalanceRow > Apply (List< BalanceRow > rows)

  Применяет все добавленные фильтры к списку строк с использованием логического оператора. Для оператора And фильтры применяются последовательно (каждый фильтр уменьшает результат). Для оператора Or собираются все строки, соответствующие хотя бы одному фильтру.

8.9.1 Подробное описание

Составной фильтр, который комбинирует несколько фильтров с помощью логических операторов. Позволяет создавать сложные условия фильтрации (И/ИЛИ).

8.9.2 Конструктор(ы)

8.9.2.1 CompositeFilter()

BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter.CompositeFilter (
LogicalOperator op)

Инициализирует новый экземпляр класса CompositeFilter с указанным логическим оператором.

Аргументы

op	Логический оператор (And или Or) для комбинирования фильтров.

8.9.3 Методы

8.9.3.1 AddFilter()

void BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter.AddFilter (
IFilter filter)

Добавляет фильтр в композитный фильтр.

Аргументы

filter	Фильтр для добавления.

8.9.3.2 Apply()

List< BalanceRow > BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter.Apply (
List< BalanceRow > rows)

Применяет все добавленные фильтры к списку строк с использованием логического оператора. Для оператора And фильтры применяются последовательно (каждый фильтр уменьшает результат). Для оператора Or собираются все строки, соответствующие хотя бы одному фильтру.

Аргументы

rows	Список строк баланса для фильтрации.

Возвращает

Список отфильтрованных строк.

Замещает BalanceForge.Data.Operations.IFilter.

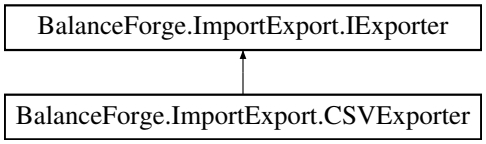
Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/Operations/Filtering.cs

8.10 Класс BalanceForge.ImportExport.CSVExporter

Экспортер таблицы баланса в формат CSV (Comma-Separated Values). Преобразует данные таблицы в текстовый формат CSV с заголовками столбцов и строками данных. Реализует интерфейс IExporter.

Граф наследования:BalanceForge.ImportExport.CSVExporter:



Открытые члены

- bool Export (BalanceTable table, string filePath)

  Экспортирует таблицу баланса в CSV файл.

8.10.1 Подробное описание

Экспортер таблицы баланса в формат CSV (Comma-Separated Values). Преобразует данные таблицы в текстовый формат CSV с заголовками столбцов и строками данных. Реализует интерфейс IExporter.

8.10.2 Методы

8.10.2.1 Export()

```
bool BalanceForge.ImportExport.CSVExporter.Export (
            BalanceTable table,
            string filePath)
```

Экспортирует таблицу баланса в CSV файл.

Аргументы

table	Таблица баланса для экспорта.
filePath	Полный путь к файлу где сохранить CSV.

Возвращает

true если экспорт выполнен успешно, иначе false при ошибке.

Замещает BalanceForge.ImportExport.IExporter.

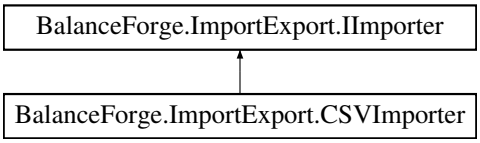
Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/ImportExport/CSVExporter.cs

8.11 Класс BalanceForge.ImportExport.CSVImporter

Импортер таблицы баланса из CSV файлов (Comma-Separated Values). Автоматически определяет типы столбцов на основе анализа данных (Integer, Float, Boolean или String). Создает новый ScriptableObject BalanceTable на основе содержимого CSV файла. Реализует интерфейс IImporter.

Граф наследования:BalanceForge.ImportExport.CSVImporter:



Открытые члены

- BalanceTable Import (string filePath)

  Импортирует CSV файл и создает новую таблицу баланса. Первая строка файла интерпретируется как заголовки столбцов. Остальные строки интерпретируются как данные строк таблицы. Типы столбцов определяются автоматически на основе анализа значений.
- bool CanImport (string filePath)

  Проверяет может ли импортер обработать файл. Проверяет что расширение файла равно .csv (без учета регистра).

8.11.1 Подробное описание

Импортер таблицы баланса из CSV файлов (Comma-Separated Values). Автоматически определяет типы столбцов на основе анализа данных (Integer, Float, Boolean или String). Создает новый ScriptableObject BalanceTable на основе содержимого CSV файла. Реализует интерфейс IImporter.

8.11.2 Методы

8.11.2.1 CanImport()

bool BalanceForge.ImportExport.CSVImporter.CanImport (
string filePath)

Проверяет может ли импортер обработать файл. Проверяет что расширение файла равно .csv (без учета регистра).

Аргументы

filePath	Путь к файлу для проверки.

Возвращает

true если файл имеет расширение .csv, иначе false.

Замещает BalanceForge.ImportExport.IImporter.

8.11.2.2 Import()

BalanceTable BalanceForge.ImportExport.CSVImporter.Import (
string filePath)

Импортирует CSV файл и создает новую таблицу баланса. Первая строка файла интерпретируется как заголовки столбцов. Остальные строки интерпретируются как данные строк таблицы. Типы столбцов определяются автоматически на основе анализа значений.

Аргументы

filePath	Путь к CSV файлу для импорта.

Возвращает

Новый объект BalanceTable с импортированными данными или null если импорт не удался.

Замещает BalanceForge.ImportExport.IImporter.

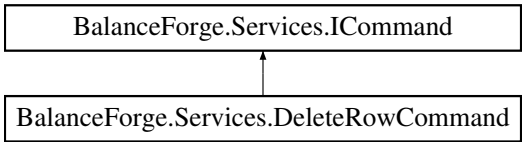
Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/ImportExport/CSVImporter.cs

8.12 Класс BalanceForge.Services.DeleteRowCommand

Команда для удаления одной строки из таблицы баланса. Сохраняет индекс строки для восстановления исходной позиции при Undo. Реализует интерфейс ICommand.

Граф наследования:BalanceForge.Services.DeleteRowCommand:



Открытые члены

- DeleteRowCommand (BalanceTable table, BalanceRow row)

  Инициализирует новый экземпляр команды удаления строки.
- void Execute ()

  Выполняет удаление удаляя строку из таблицы.
- void Undo ()

  Отменяет удаление восстанавливая строку в исходную позицию. Если исходный индекс больше не валиден, добавляет строку в конец таблицы.
- string GetDescription ()

  Получает описание команды.

8.12.1 Подробное описание

Команда для удаления одной строки из таблицы баланса. Сохраняет индекс строки для восстановления исходной позиции при Undo. Реализует интерфейс ICommand.

8.12.2 Конструктор(ы)

8.12.2.1 DeleteRowCommand()

```
BalanceForge.Services.DeleteRowCommand.DeleteRowCommand (
            BalanceTable table,
            BalanceRow row)
```

Инициализирует новый экземпляр команды удаления строки.

Аргументы

table	Таблица баланса из которой удаляется строка.
row	Строка для удаления.

8.12.3 Методы

8.12.3.1 Execute()

```
void BalanceForge.Services.DeleteRowCommand.Execute ()
```

Выполняет удаление удаляя строку из таблицы.

Замещает BalanceForge.Services.ICommand.

8.12.3.2 GetDescription()

```
string BalanceForge.Services.DeleteRowCommand.GetDescription ()
```

Получает описание команды.

Возвращает

Строка "Delete Row".

Замещает BalanceForge.Services.ICommand.

8.12.3.3 Undo()

```
void BalanceForge.Services.DeleteRowCommand.Undo ()
```

Отменяет удаление восстанавливая строку в исходную позицию. Если исходный индекс больше не валиден, добавляет строку в конец таблицы.

Замещает BalanceForge.Services.ICommand.

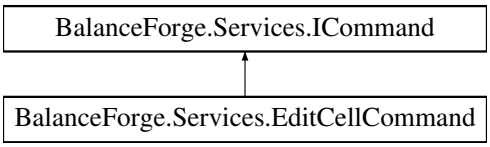
Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Services/Commands.cs

8.13 Класс BalanceForge.Services.EditCellCommand

Команда для редактирования значения ячейки в таблице баланса. Сохраняет старое и новое значение для поддержки Undo/Redo. Реализует интерфейс ICommand.

Граф наследования:BalanceForge.Services.EditCellCommand:



Открытые члены

- EditCellCommand (BalanceTable table, string rowId, string columnId, object oldValue, object newValue)

  Инициализирует новый экземпляр команды редактирования ячейки.
- void Execute ()

  Выполняет редактирование устанавливая новое значение в ячейку.
- void Undo ()

  Отменяет редактирование восстанавливая старое значение в ячейку.
- string GetDescription ()

  Получает описание команды с ID столбца.

8.13.1 Подробное описание

Команда для редактирования значения ячейки в таблице баланса. Сохраняет старое и новое значение для поддержки Undo/Redo. Реализует интерфейс ICommand.

8.13.2 Конструктор(ы)

8.13.2.1 EditCellCommand()

```
BalanceForge.Services.EditCellCommand.EditCellCommand (
            BalanceTable table,
            string rowId,
            string columnId,
            object oldValue,
            object newValue)
```

Инициализирует новый экземпляр команды редактирования ячейки.

Аргументы

table	Таблица баланса содержащая ячейку.
rowId	ID строки редактируемой ячейки.
columnId	ID столбца редактируемой ячейки.

oldValue	Старое значение ячейки.
newValue	Новое значение ячейки.

8.13.3 Методы

8.13.3.1 Execute()

void BalanceForge.Services.EditCellCommand.Execute ()

Выполняет редактирование устанавливая новое значение в ячейку.

Замещает BalanceForge.Services.ICommand.

8.13.3.2 GetDescription()

string BalanceForge.Services.EditCellCommand.GetDescription ()

Получает описание команды с ID столбца.

Возвращает

Строка в формате "Edit Cell [columnId]".

Замещает BalanceForge.Services.ICommand.

8.13.3.3 Undo()

void BalanceForge.Services.EditCellCommand.Undo ()

Отменяет редактирование восстанавливая старое значение в ячейку.

Замещает BalanceForge.Services.ICommand.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Services/Commands.cs

8.14 Класс BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition

Определяет набор возможных значений для столбца типа Enum. Управляет списком доступных опций для выбора в ячейках столбца перечисления.

Открытые члены

- EnumDefinition (string name)

  Инициализирует новый экземпляр класса EnumDefinition с указанным именем.
- void AddValue (string value)

  Добавляет новое значение в перечисление. Не добавляет значение если оно уже присутствует в списке (избегает дубликатов).
- void RemoveValue (string value)

  Удаляет значение из перечисления. Не выбрасывает исключение если значение не найдено.
- int GetIndex (string value)

  Получает индекс значения в списке доступных опций перечисления.

Свойства

- string EnumName [get]

  Получает имя перечисления.
- List< string > Values [get]

  Получает список всех доступных значений перечисления.

8.14.1 Подробное описание

Определяет набор возможных значений для столбца типа Enum. Управляет списком доступных опций для выбора в ячейках столбца перечисления.

8.14.2 Конструктор(ы)

8.14.2.1 EnumDefinition()

```
BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition.EnumDefinition (
            string name)
```

Инициализирует новый экземпляр класса EnumDefinition с указанным именем.

Аргументы

name	Имя перечисления для идентификации.

8.14.3 Методы

8.14.3.1 AddValue()

void BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition.AddValue (
string value)

Добавляет новое значение в перечисление. Не добавляет значение если оно уже присутствует в списке (избегает дубликатов).

Аргументы

value	Строковое значение для добавления.

8.14.3.2 GetIndex()

int BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition.GetIndex (
string value)

Получает индекс значения в списке доступных опций перечисления.

Аргументы

value	Строковое значение для поиска.

Возвращает

Индекс значения (0-based) или -1 если значение не найдено в списке.

8.14.3.3 RemoveValue()

void BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition.RemoveValue (
string value)

Удаляет значение из перечисления. Не выбрасывает исключение если значение не найдено.

Аргументы

value	Строковое значение для удаления.

8.14.4 Полный список свойств

8.14.4.1 EnumName

string BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition.EnumName [get]

Получает имя перечисления.

8.14.4.2 Values

List<string> BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition.Values [get]

Получает список всех доступных значений перечисления.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/EnumDefinition.cs

8.15 Класс BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition

Представляет условие фильтрации для одного столбца.

Открытые члены

- bool Matches (BalanceRow row)

  Проверяет, соответствует ли строка условию фильтра.

Свойства

- string ColumnId [get, set]

  Получает или устанавливает идентификатор столбца для фильтрации.
- FilterOperator Operator [get, set]

  Получает или устанавливает оператор сравнения.
- object Value [get, set]

  Получает или устанавливает значение для сравнения.

8.15.1 Подробное описание

Представляет условие фильтрации для одного столбца.

8.15.2 Методы

8.15.2.1 Matches()

bool BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition.Matches (
BalanceRow row)

Проверяет, соответствует ли строка условию фильтра.

Аргументы

row	Строка баланса для проверки.

Возвращает

true если строка соответствует условию, иначе false.

8.15.3 Полный список свойств

8.15.3.1 ColumnId

string BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition.ColumnId [get], [set]

Получает или устанавливает идентификатор столбца для фильтрации.

8.15.3.2 Operator

FilterOperator BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition.Operator [get], [set]

Получает или устанавливает оператор сравнения.

8.15.3.3 Value

object BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition.Value [get], [set]

Получает или устанавливает значение для сравнения.

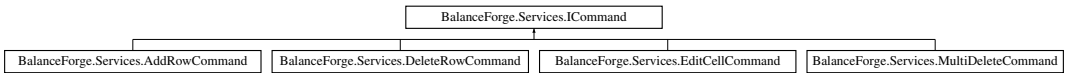
Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/Operations/Filtering.cs

8.16 Интерфейс BalanceForge.Services.ICommand

Интерфейс для команд поддерживающих операции Undo/Redo. Каждая команда инкапсулирует действие которое можно выполнить и отменить.

Граф наследования:BalanceForge.Services.ICommand:



Открытые члены

- void Execute ()

  Выполняет команду и применяет изменения к таблице.
- void Undo ()

  Отменяет команду восстанавливая предыдущее состояние.
- string GetDescription ()

  Получает описание команды для отображения в UI (например, в истории Undo/Redo).

8.16.1 Подробное описание

Интерфейс для команд поддерживающих операции Undo/Redo. Каждая команда инкапсулирует действие которое можно выполнить и отменить.

8.16.2 Методы

8.16.2.1 Execute()

void BalanceForge.Services.ICommand.Execute ()

Выполняет команду и применяет изменения к таблице.

Замещается в BalanceForge.Services.AddRowCommand, BalanceForge.Services.DeleteRowCommand, BalanceForge.Services.EditCellCommand и BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand.

8.16.2.2 GetDescription()

string BalanceForge.Services.ICommand.GetDescription ()

Получает описание команды для отображения в UI (например, в истории Undo/Redo).

Возвращает

Строка с кратким описанием действия команды.

Замещается в BalanceForge.Services.AddRowCommand, BalanceForge.Services.DeleteRowCommand, BalanceForge.Services.EditCellCommand и BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand.

8.16.2.3 Undo()

void BalanceForge.Services.ICommand.Undo ()

Отменяет команду восстанавливая предыдущее состояние.

Замещается в BalanceForge.Services.AddRowCommand, BalanceForge.Services.DeleteRowCommand, BalanceForge.Services.EditCellCommand и BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand.

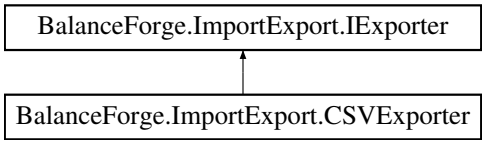
Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

- BalanceForge/Services/Commands.cs

8.17 Интерфейс BalanceForge.ImportExport.IExporter

Интерфейс для экспортеров данных таблиц баланса в различные форматы файлов. Позволяет расширять функциональность добавлением новых экспортеров (JSON, XML и т.д.).

Граф наследования:BalanceForge.ImportExport.IExporter:



Открытые члены

- bool Export (BalanceTable table, string filePath)

  Экспортирует таблицу баланса в файл.

8.17.1 Подробное описание

Интерфейс для экспортеров данных таблиц баланса в различные форматы файлов. Позволяет расширять функциональность добавлением новых экспортеров (JSON, XML и т.д.).

8.17.2 Методы

8.17.2.1 Export()

bool BalanceForge.ImportExport.IExporter.Export (
BalanceTable table,
string filePath)

Экспортирует таблицу баланса в файл.

Аргументы

table	Таблица баланса для экспорта.
filePath	Путь к файлу для сохранения экспортированных данных.

Возвращает

true если экспорт выполнен успешно, иначе false.

Замещается в BalanceForge.ImportExport.CSVExporter.

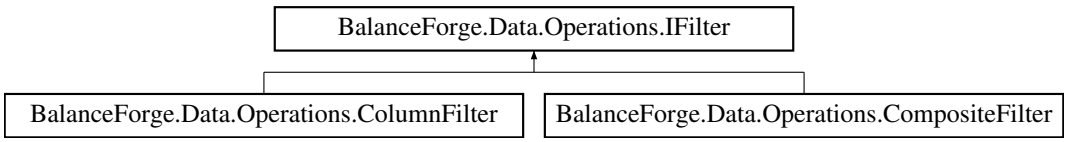
Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

- BalanceForge/ImportExport/CSVExporter.cs

8.18 Интерфейс BalanceForge.Data.Operations.IFilter

Интерфейс для применения фильтров к списку строк баланса.

Граф наследования:BalanceForge.Data.Operations.IFilter:



Открытые члены

- List< BalanceRow > Apply (List< BalanceRow > rows)
  Применяет фильтр к списку строк.

8.18.1 Подробное описание

Интерфейс для применения фильтров к списку строк баланса.

8.18.2 Методы

8.18.2.1 Apply()

List< BalanceRow > BalanceForge.Data.Operations.IFilter.Apply (
List< BalanceRow > rows)

Применяет фильтр к списку строк.

Аргументы

rows	Список строк баланса для фильтрации.

Возвращает

Отфильтрованный список строк баланса.

Замещается в BalanceForge.Data.Operations.ColumnFilter и BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter.

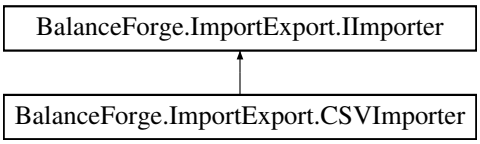
Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/Operations/Filtering.cs

8.19 Интерфейс BalanceForge.ImportExport.IImporter

Интерфейс для импортеров данных из различных форматов файлов в таблицы баланса. Позволяет расширять функциональность добавлением новых импортеров (JSON, XML, Excel и т.д.).

Граф наследования:BalanceForge.ImportExport.IImporter:



Открытые члены

- BalanceTable Import (string filePath)

  Импортирует файл и создает новую таблицу баланса.
- bool CanImport (string filePath)

  Проверяет может ли импортер обработать файл по его расширению или другим критериям.

8.19.1 Подробное описание

Интерфейс для импортеров данных из различных форматов файлов в таблицы баланса. Позволяет расширять функциональность добавлением новых импортеров (JSON, XML, Excel и т.д.).

8.19.2 Методы

8.19.2.1 CanImport()

bool BalanceForge.ImportExport.IImporter.CanImport (
string filePath)

Проверяет может ли импортер обработать файл по его расширению или другим критериям.

Аргументы

filePath	Путь к файлу для проверки поддержки.

Возвращает

true если импортер может обработать этот файл, иначе false.

Замещается в BalanceForge.ImportExport.CSVImporter.

8.19.2.2 Import()

BalanceTable BalanceForge.ImportExport.IImporter.Import (
string filePath)

Импортирует файл и создает новую таблицу баланса.

Аргументы

filePath	Путь к файлу для импорта.

Возвращает

Новый объект BalanceTable с импортированными данными или null если импорт не удался.

Замещается в BalanceForge.ImportExport.CSVImporter.

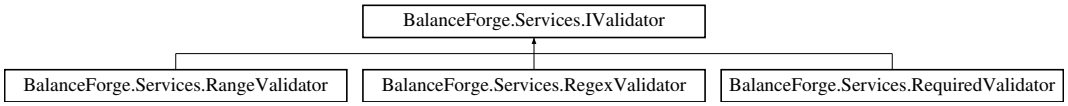
Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

- BalanceForge/ImportExport/CSVImporter.cs

8.20 Интерфейс BalanceForge.Services.IValidator

Интерфейс для валидаторов значений ячеек таблицы баланса. Позволяет определять кастомные правила проверки для значений столбцов. Реализующие классы должны проверять соответствие значения определенным критериям.

Граф наследования:BalanceForge.Services.IValidator:



Открытые члены

- bool Validate (object value)

  Проверяет соответствует ли значение правилам валидации.
- string GetErrorMessage ()

  Получает сообщение об ошибке валидации. Возвращается пользователю если значение не прошло проверку Validate.

8.20.1 Подробное описание

Интерфейс для валидаторов значений ячеек таблицы баланса. Позволяет определять кастомные правила проверки для значений столбцов. Реализующие классы должны проверять соответствие значения определенным критериям.

8.20.2 Методы

8.20.2.1 GetErrorMessage()

string BalanceForge.Services.IValidator.GetErrorMessage ()

Получает сообщение об ошибке валидации. Возвращается пользователю если значение не прошло проверку Validate.

Возвращает

Строка с описанием причины ошибки валидации.

Замещается в BalanceForge.Services.RangeValidator, BalanceForge.Services.RegexValidator и BalanceForge.Services.RequiredValidator.

8.20.2.2 Validate()

bool BalanceForge.Services.IValidator.Validate (
object value)

Проверяет соответствует ли значение правилам валидации.

Аргументы

value	Значение для проверки.

Возвращает

true если значение прошло валидацию, иначе false.

Замещается в BalanceForge.Services.RangeValidator, BalanceForge.Services.RegexValidator и BalanceForge.Services.RequiredValidator.

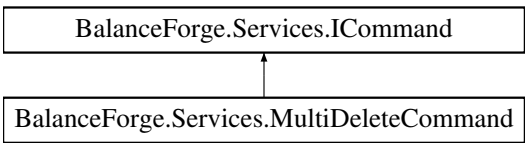
Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

- BalanceForge/Services/IValidator.cs

8.21 Класс BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand

Команда для удаления нескольких строк из таблицы баланса одновременно. Сохраняет индексы всех удаляемых строк для точного восстановления порядка при Undo. Реализует интерфейс ICommand.

Граф наследования:BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand:



Открытые члены

- MultiDeleteCommand (BalanceTable table, List< BalanceRow > rows)

  Инициализирует новый экземпляр команды удаления нескольких строк. Сохраняет индексы всех строк для восстановления при Undo.
- void Execute ()

  Выполняет удаление всех строк из таблицы.
- void Undo ()

  Отменяет удаление восстанавливая все строки в их исходные позиции в правильном порядке. Сортирует строки по их исходным индексам перед вставкой для восстановления исходного порядка.
- string GetDescription ()

  Получает описание команды с количеством удаленных строк.

8.21.1 Подробное описание

Команда для удаления нескольких строк из таблицы баланса одновременно. Сохраняет индексы всех удаляемых строк для точного восстановления порядка при Undo. Реализует интерфейс ICommand.

8.21.2 Конструктор(ы)

8.21.2.1 MultiDeleteCommand()

```
BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand.MultiDeleteCommand (
            BalanceTable table,
            List< BalanceRow > rows)
```

Инициализирует новый экземпляр команды удаления нескольких строк. Сохраняет индексы всех строк для восстановления при Undo.

Аргументы

table	Таблица баланса из которой удаляются строки.
rows	Список строк для удаления.

8.21.3 Методы

8.21.3.1 Execute()

```
void BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand.Execute ()
```

Выполняет удаление всех строк из таблицы.

Замещает BalanceForge.Services.ICommand.

8.21.3.2 GetDescription()

```
string BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand.GetDescription ()
```

Получает описание команды с количеством удаленных строк.

Возвращает

Строка в формате "Delete N Rows" где N это количество удаленных строк.

Замещает BalanceForge.Services.ICommand.

8.21.3.3 Undo()

void BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand.Undo ()

Отменяет удаление восстанавливая все строки в их исходные позиции в правильном порядке. Сортирует строки по их исходным индексам перед вставкой для восстановления исходного порядка.

Замещает BalanceForge.Services.ICommand.

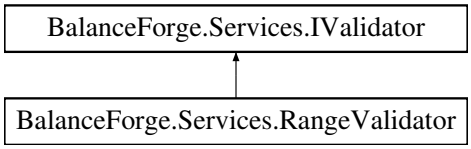
Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Services/Commands.cs

8.22 Класс BalanceForge.Services.RangeValidator

Валидатор для проверки что значение находится в указанном диапазоне. Поддерживает целые числа и числа с плавающей точкой. Реализует интерфейс IValidator.

Граф наследования:BalanceForge.Services.RangeValidator:



Открытые члены

- RangeValidator (float min, float max)

  Инициализирует новый экземпляр RangeValidator с указанными границами диапазона.
- bool Validate (object value)

  Проверяет находится ли значение в допустимом диапазоне [min, max]. Пытается преобразовать значение в float для числовой проверки. Null значения считаются невалидными.
- string GetErrorMessage ()

  Получает сообщение об ошибке с информацией о диапазоне.

8.22.1 Подробное описание

Валидатор для проверки что значение находится в указанном диапазоне. Поддерживает целые числа и числа с плавающей точкой. Реализует интерфейс IValidator.

8.22.2 Конструктор(ы)

8.22.2.1 RangeValidator()

```
BalanceForge.Services.RangeValidator.RangeValidator (
            float min,
            float max)
```

Инициализирует новый экземпляр RangeValidator с указанными границами диапазона.

Аргументы

min	Минимальное допустимое значение (включительно).
max	Максимальное допустимое значение (включительно).

8.22.3 Методы

8.22.3.1 GetErrorMessage()

```
string BalanceForge.Services.RangeValidator.GetErrorMessage ()
```

Получает сообщение об ошибке с информацией о диапазоне.

Возвращает

Строка с описанием допустимого диапазона значений.

Замещает BalanceForge.Services.IValidator.

8.22.3.2 Validate()

```
bool BalanceForge.Services.RangeValidator.Validate (
            object value)
```

Проверяет находится ли значение в допустимом диапазоне [min, max]. Пытается преобразовать значение в float для числовой проверки. Null значения считаются невалидными.

Аргументы

value	Значение для проверки.

Возвращает

true если значение числовое и находится в диапазоне, иначе false.

Замещает BalanceForge.Services.IValidator.

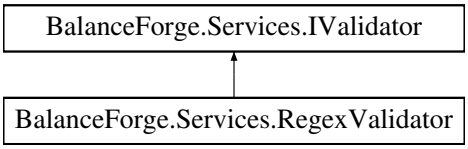
Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Services/Validators.cs

8.23 Класс BalanceForge.Services.RegexValidator

Валидатор для проверки, что значение соответствует регулярному выражению. Используется для валидации строк по сложным шаблонам (email, URL, специальные форматы и т.д.). Реализует интерфейс IValidator.

Граф наследования:BalanceForge.Services.RegexValidator:



Открытые члены

- RegexValidator (string pattern)

  Инициализирует новый экземпляр RegexValidator с указанным регулярным выражением. Компилирует регулярное выражение при создании для оптимизации последующих проверок.
- bool Validate (object value)

  Проверяет, соответствует ли значение регулярному выражению. Преобразует значение в строку перед проверкой. Null значения считаются невалидными.
- string GetErrorMessage ()

  Получает сообщение об ошибке с информацией о требуемом шаблоне.

8.23.1 Подробное описание

Валидатор для проверки, что значение соответствует регулярному выражению. Используется для валидации строк по сложным шаблонам (email, URL, специальные форматы и т.д.). Реализует интерфейс IValidator.

8.23.2 Конструктор(ы)

8.23.2.1 RegexValidator()

```
BalanceForge.Services.RegexValidator.RegexValidator (
            string pattern)
```

Инициализирует новый экземпляр RegexValidator с указанным регулярным выражением. Компилирует регулярное выражение при создании для оптимизации последующих проверок.

Аргументы

pattern	Регулярное выражение для проверки значений.

8.23.3 Методы

8.23.3.1 GetErrorMessage()

string BalanceForge.Services.RegexValidator.GetErrorMessage ()

Получает сообщение об ошибке с информацией о требуемом шаблоне.

Возвращает

Строка с описанием регулярного выражения которому должно соответствовать значение.

Замещает BalanceForge.Services.IValidator.

8.23.3.2 Validate()

bool BalanceForge.Services.RegexValidator.Validate (
object value)

Проверяет, соответствует ли значение регулярному выражению. Преобразует значение в строку перед проверкой. Null значения считаются невалидными.

Аргументы

value	Значение для проверки.

Возвращает

true если значение соответствует регулярному выражению, иначе false.

Замещает BalanceForge.Services.IValidator.

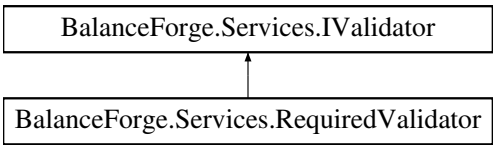
Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Services/Validators.cs

8.24 Класс BalanceForge.Services.RequiredValidator

Валидатор для проверки, что значение не пусто. Проверяет что значение не null и его строковое представление не пусто. Используется для обязательных полей в таблице баланса. Реализует интерфейс IValidator.

Граф наследования:BalanceForge.Services.RequiredValidator:



Открытые члены

- bool Validate (object value)

  Проверяет что значение не пусто и не null.
- string GetErrorMessage ()

  Получает сообщение об ошибке для обязательного поля.

8.24.1 Подробное описание

Валидатор для проверки, что значение не пусто. Проверяет что значение не null и его строковое представление не пусто. Используется для обязательных полей в таблице баланса. Реализует интерфейс IValidator.

8.24.2 Методы

8.24.2.1 GetErrorMessage()

string BalanceForge.Services.RequiredValidator.GetErrorMessage ()

Получает сообщение об ошибке для обязательного поля.

Возвращает

Строка "This field is required".

Замещает BalanceForge.Services.IValidator.

8.24.2.2 Validate()

bool BalanceForge.Services.RequiredValidator.Validate (
object value)

Проверяет что значение не пусто и не null.

Аргументы

value	Значение для проверки.

Возвращает

true если значение не null и не пусто, иначе false.

Замещает BalanceForge.Services.IValidator.

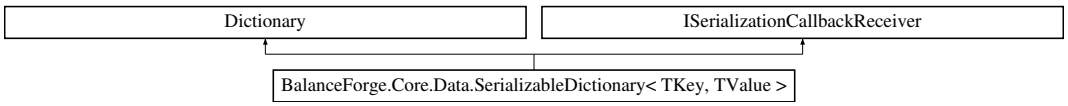
Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Services/Validators.cs

8.25 Шаблон класса BalanceForge.Core.Data.SerializableDictionary< TKey, TValue >

Сериализуемый словарь для Unity, поддерживающий сохранение и загрузку из сцен и Scriptable↩ Objects. Наследует от Dictionary<TKey, TValue> и реализует ISerializationCallbackReceiver для интеграции с системой сериализации Unity. Преобразует словарь в два отдельных списка (ключи и значения) для сериализации, так как Unity не может напрямую сериализовать Dictionary.

Граф наследования:BalanceForge.Core.Data.SerializableDictionary< TKey, TValue >:



Открытые члены

- void OnBeforeSerialize ()

  Вызывается Unity перед сохранением объекта. Копирует все пары ключ-значение из словаря в списки keys и values для сериализации.
- void OnAfterDeserialize ()

  Вызывается Unity после загрузки сериализованных данных. Восстанавливает словарь из списков keys и values, восстанавливая исходные пары ключ-значение. Использует Math.Min для защиты от несовпадения размеров списков.

8.25.1 Подробное описание

Сериализуемый словарь для Unity, поддерживающий сохранение и загрузку из сцен и Scriptable↩ Objects. Наследует от Dictionary<TKey, TValue> и реализует ISerializationCallbackReceiver для интеграции с системой сериализации Unity. Преобразует словарь в два отдельных списка (ключи и значения) для сериализации, так как Unity не может напрямую сериализовать Dictionary.

8.25.2 Методы

8.25.2.1 OnAfterDeserialize()

void BalanceForge.Core.Data.SerializableDictionary< TKey, TValue >.OnAfterDeserialize ()

Вызывается Unity после загрузки сериализованных данных. Восстанавливает словарь из списков keys и values, восстанавливая исходные пары ключ-значение. Использует Math.Min для защиты от несовпадения размеров списков.

8.25.2.2 OnBeforeSerialize()

void BalanceForge.Core.Data.SerializableDictionary< TKey, TValue >.OnBeforeSerialize ()

Вызывается Unity перед сохранением объекта. Копирует все пары ключ-значение из словаря в списки keys и values для сериализации.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/SerializableDictionary.cs

8.26 Класс BalanceForge.Data.Operations.SortingState

Управляет состоянием сортировки таблицы, отслеживая активный столбец и направление сортировки. Предоставляет функциональность переключения направления сортировки при клике на столбец.

Открытые члены

- void Toggle (string columnId)

  Переключает направление сортировки для указанного столбца. Если сортировка по другому столбцу, переключается на новый столбец в режиме Ascending. Если сортировка по этому же столбцу, циклически переключается: None → Ascending → Descending → None.

Свойства

- string SortColumnId [get, set]

  Получает или устанавливает идентификатор столбца, по которому выполняется сортировка.
- SortDirection Direction [get, set]

  Получает или устанавливает направление сортировки.

8.26.1 Подробное описание

Управляет состоянием сортировки таблицы, отслеживая активный столбец и направление сортировки. Предоставляет функциональность переключения направления сортировки при клике на столбец.

8.26.2 Методы

8.26.2.1 Toggle()

void BalanceForge.Data.Operations.SortingState.Toggle (
string columnId)

Переключает направление сортировки для указанного столбца. Если сортировка по другому столбцу, переключается на новый столбец в режиме Ascending. Если сортировка по этому же столбцу, циклически переключается: None → Ascending → Descending → None.

Аргументы

columnId	Идентификатор столбца для переключения сортировки.

8.26.3 Полный список свойств

8.26.3.1 Direction

SortDirection BalanceForge.Data.Operations.SortingState.Direction [get], [set]

Получает или устанавливает направление сортировки.

8.26.3.2 SortColumnId

string BalanceForge.Data.Operations.SortingState.SortColumnId [get], [set]

Получает или устанавливает идентификатор столбца, по которому выполняется сортировка.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/Operations/TableSorter.cs

8.27 Класс BalanceForge.Data.Operations.TableSorter

Оптимизированный сортировщик строк баланса с поддержкой различных типов данных. Использует Array.Sort для высокой производительности вместо LINQ OrderBy.

Открытые статические члены

- static List< BalanceRow > Sort (List< BalanceRow > rows, string columnId, SortDirection direction, ColumnType columnType)

  Сортирует список строк баланса по указанному столбцу в заданном направлении. Операция оптимизирована для работы с большими наборами данных благодаря использованию Array.Sort.

8.27.1 Подробное описание

Оптимизированный сортировщик строк баланса с поддержкой различных типов данных. Использует Array.Sort для высокой производительности вместо LINQ OrderBy.

8.27.2 Методы

8.27.2.1 Sort()

```
List< BalanceRow > BalanceForge.Data.Operations.TableSorter.Sort (
            List< BalanceRow > rows,
            string columnId,
            SortDirection direction,
            ColumnType columnType)   [static]
```

Сортирует список строк баланса по указанному столбцу в заданном направлении. Операция оптимизирована для работы с большими наборами данных благодаря использованию Array.Sort.

Аргументы

rows	Список строк баланса для сортировки.
columnId	Идентификатор столбца для сортировки.
direction	Направление сортировки (Ascending, Descending или None).
columnType	Тип данных столбца для правильного сравнения значений.

Возвращает

Отсортированный список строк. Если direction равен None или список содержит 1 или менее элементов, возвращается исходный список.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/Operations/TableSorter.cs

8.28 Класс BalanceForge.Services.UndoRedoService

Сервис управления операциями Undo/Redo для таблицы баланса. Использует паттерн Command для инкапсуляции действий и поддержки отката/повтора операций. Поддерживает два стека: для отмены и для повтора команд.

Открытые члены

- void ExecuteCommand (ICommand command)

  Выполняет команду и добавляет её в стек Undo. Автоматически очищает стек Redo так как новая команда нарушает историю повторов.
- void Undo ()

  Отменяет последнюю выполненную команду если она есть. Перемещает команду из стека Undo в стек Redo для возможности повтора. Проверяет возможность отмены перед выполнением через CanUndo.
- void Redo ()

  Повторно выполняет последнюю отмененную команду если она есть. Перемещает команду из стека Redo в стек Undo. Проверяет возможность повтора перед выполнением через CanRedo.
- void Clear ()

  Очищает обе стеки отмены и повтора. Вызывается при загрузке новой таблицы для сброса истории операций.
- bool CanUndo ()

  Проверяет можно ли выполнить операцию Undo.
- bool CanRedo ()

  Проверяет можно ли выполнить операцию Redo.

8.28.1 Подробное описание

Сервис управления операциями Undo/Redo для таблицы баланса. Использует паттерн Command для инкапсуляции действий и поддержки отката/повтора операций. Поддерживает два стека: для отмены и для повтора команд.

8.28.2 Методы

8.28.2.1 CanRedo()

bool BalanceForge.Services.UndoRedoService.CanRedo ()

Проверяет можно ли выполнить операцию Redo.

Возвращает

true если стек Redo содержит хотя бы одну команду, иначе false.

8.28.2.2 CanUndo()

bool BalanceForge.Services.UndoRedoService.CanUndo ()

Проверяет можно ли выполнить операцию Undo.

Возвращает

true если стек Undo содержит хотя бы одну команду, иначе false.

8.28.2.3 Clear()

void BalanceForge.Services.UndoRedoService.Clear ()

Очищает обе стеки отмены и повтора. Вызывается при загрузке новой таблицы для сброса истории операций.

8.28.2.4 ExecuteCommand()

void BalanceForge.Services.UndoRedoService.ExecuteCommand (
ICommand command)

Выполняет команду и добавляет её в стек Undo. Автоматически очищает стек Redo так как новая команда нарушает историю повторов.

Аргументы

command	Команда для выполнения. Должна реализовывать интерфейс ICommand.

8.28.2.5 Redo()

void BalanceForge.Services.UndoRedoService.Redo ()

Повторно выполняет последнюю отмененную команду если она есть. Перемещает команду из стека Redo в стек Undo. Проверяет возможность повтора перед выполнением через CanRedo.

8.28.2.6 Undo()

void BalanceForge.Services.UndoRedoService.Undo ()

Отменяет последнюю выполненную команду если она есть. Перемещает команду из стека Undo в стек Redo для возможности повтора. Проверяет возможность отмены перед выполнением через CanUndo.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Services/UndoRedoService.cs

8.29 Класс BalanceForge.Core.Data.ValidationError

Представляет одну ошибку или предупреждение валидации для конкретной ячейки таблицы. Содержит информацию о местоположении ошибки (строка и столбец) и её описание.

Открытые члены

- ValidationError (string rowId, string columnId, string message, ErrorSeverity severity=ErrorSeverity.Error)

  Инициализирует новый экземпляр класса ValidationError.

Свойства

- string RowId [get, set]

  Получает или устанавливает идентификатор строки, в которой обнаружена ошибка.
- string ColumnId [get, set]

  Получает или устанавливает идентификатор столбца, в котором обнаружена ошибка.
- string Message [get, set]

  Получает или устанавливает описание ошибки или предупреждения.
- ErrorSeverity Severity [get, set]

  Получает или устанавливает уровень серьезности ошибки.

8.29.1 Подробное описание

Представляет одну ошибку или предупреждение валидации для конкретной ячейки таблицы. Содержит информацию о местоположении ошибки (строка и столбец) и её описание.

8.29.2 Конструктор(ы)

8.29.2.1 ValidationError()

```
BalanceForge.Core.Data.ValidationError.ValidationError (
            string rowId,
            string columnId,
            string message,
            ErrorSeverity severity = ErrorSeverity::Error)
```

Инициализирует новый экземпляр класса ValidationError.

Аргументы

rowId	Идентификатор строки с ошибкой.
columnId	Идентификатор столбца с ошибкой.
message	Описание ошибки.
severity	Уровень серьезности ошибки (по умолчанию ErrorSeverity.Error).

8.29.3 Полный список свойств

8.29.3.1 ColumnId

string BalanceForge.Core.Data.ValidationError.ColumnId [get], [set]

Получает или устанавливает идентификатор столбца, в котором обнаружена ошибка.

8.29.3.2 Message

string BalanceForge.Core.Data.ValidationError.Message [get], [set]

Получает или устанавливает описание ошибки или предупреждения.

8.29.3.3 RowId

string BalanceForge.Core.Data.ValidationError.RowId [get], [set]

Получает или устанавливает идентификатор строки, в которой обнаружена ошибка.

8.29.3.4 Severity

ErrorSeverity BalanceForge.Core.Data.ValidationError.Severity [get], [set]

Получает или устанавливает уровень серьезности ошибки.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/ValidationResult.cs

8.30 Класс BalanceForge.Core.Data.ValidationResult

Представляет результат валидации таблицы баланса. Содержит список обнаруженных ошибок и предупреждений, позволяет определить прошла ли валидация успешно.

Открытые члены

- ValidationResult ()

  Инициализирует новый экземпляр класса ValidationResult. Создает пустой список ошибок и устанавливает статус как валидный.
- void AddError (ValidationError error)

  Добавляет ошибку или предупреждение в результат валидации. Устанавливает флаг isValid в false при добавлении любой ошибки.
- bool HasErrors ()

  Проверяет присутствуют ли ошибки в результате валидации.

Свойства

- bool IsValid [get]

  Получает значение указывающее прошла ли валидация успешно. Возвращает true только если флаг isValid истинен И список ошибок пуст.
- List< ValidationError > Errors [get]

  Получает список всех найденных ошибок и предупреждений валидации.

8.30.1 Подробное описание

Представляет результат валидации таблицы баланса. Содержит список обнаруженных ошибок и предупреждений, позволяет определить прошла ли валидация успешно.

8.30.2 Конструктор(ы)

8.30.2.1 ValidationResult()

BalanceForge.Core.Data.ValidationResult.ValidationResult ()

Инициализирует новый экземпляр класса ValidationResult. Создает пустой список ошибок и устанавливает статус как валидный.

8.30.3 Методы

8.30.3.1 AddError()

void BalanceForge.Core.Data.ValidationResult.AddError (
ValidationError error)

Добавляет ошибку или предупреждение в результат валидации. Устанавливает флаг isValid в false при добавлении любой ошибки.

Аргументы

error	Объект ValidationError содержащий информацию об ошибке.

8.30.3.2 HasErrors()

bool BalanceForge.Core.Data.ValidationResult.HasErrors ()

Проверяет присутствуют ли ошибки в результате валидации.

Возвращает

true если список ошибок содержит хотя бы одну ошибку, иначе false.

8.30.4 Полный список свойств

8.30.4.1 Errors

List<ValidationError> BalanceForge.Core.Data.ValidationResult.Errors [get]

Получает список всех найденных ошибок и предупреждений валидации.

8.30.4.2 IsValid

bool BalanceForge.Core.Data.ValidationResult.IsValid [get]

Получает значение указывающее прошла ли валидация успешно. Возвращает true только если флаг isValid истинен И список ошибок пуст.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/ValidationResult.cs

8.31 Структура BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable

Вспомогательная структура для сериализации Vector2 с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Vector2 напрямую в JSON.

Открытые члены

- Vector2 ToVector2 ()

  Преобразует структуру обратно в Vector2.

Открытые статические члены

- static Vector2Serializable FromVector2 (Vector2 v)

  Создает серализуемую структуру из Vector2.

Открытые атрибуты

- float x

  X компонент вектора.
- float y

  Y компонент вектора.

8.31.1 Подробное описание

Вспомогательная структура для сериализации Vector2 с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Vector2 напрямую в JSON.

8.31.2 Методы

8.31.2.1 FromVector2()

Vector2Serializable BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable.FromVector2 (
Vector2 v) [static]

Создает серализуемую структуру из Vector2.

Аргументы

v	Исходный Vector2.

Возвращает

Vector2Serializable с скопированными компонентами.

8.31.2.2 ToVector2()

Vector2 BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable.ToVector2 ()

Преобразует структуру обратно в Vector2.

Возвращает

Vector2 с компонентами из структуры.

8.31.3 Данные класса

8.31.3.1 x

float BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable.x

X компонент вектора.

8.31.3.2 y

float BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable.y

Y компонент вектора.

Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/BalanceRow.cs

8.32 Структура BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable

Вспомогательная структура для сериализации Vector3 с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Vector3 напрямую в JSON.

Открытые члены

- Vector3 ToVector3 ()

  Преобразует структуру обратно в Vector3.

Открытые статические члены

- static Vector3Serializable FromVector3 (Vector3 v)

  Создает сериализуемую структуру из Vector3.

Открытые атрибуты

- float x

  X компонент вектора.
- float y

  Y компонент вектора.
- float z

  Z компонент вектора.

8.32.1 Подробное описание

Вспомогательная структура для сериализации Vector3 с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Vector3 напрямую в JSON.

8.32.2 Методы

8.32.2.1 FromVector3()

Vector3Serializable BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable.FromVector3 (
Vector3 v) [static]

Создает сериализуемую структуру из Vector3.

Аргументы

v	Исходный Vector3.

Возвращает

Vector3Serializable с скопированными компонентами.

8.32.2.2 ToVector3()

Vector3 BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable.ToVector3 ()

Преобразует структуру обратно в Vector3.

Возвращает

Vector3 с компонентами из структуры.

8.32.3 Данные класса

8.32.3.1 x

float BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable.x

X компонент вектора.

8.32.3.2 y

float BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable.y

Y компонент вектора.

8.32.3.3 z

float BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable.z

Z компонент вектора.

Объявления и описания членов структуры находятся в файле:

- BalanceForge/Core/Data/BalanceRow.cs

Глава 9

Файлы

9.1 Файл BalanceForge/Core/Data/BalanceRow.cs

Классы

- class BalanceForge.Core.Data.BalanceRow

  Представляет строку таблицы баланса с поддержкой различных типов данных и Unity Object ссылок. Обеспечивает сериализацию и десериализацию значений ячеек с сохранением информации о типах. Поддерживает примитивные типы (int, float, bool), Vector2/3, Color и Asset References.
- struct BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable

  Вспомогательная структура для сериализации Vector2 с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Vector2 напрямую в JSON.
- struct BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable

  Вспомогательная структура для сериализации Vector3 с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Vector3 напрямую в JSON.
- struct BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable

  Вспомогательная структура для сериализации Color с использованием JsonUtility. Необходима так как Unity не сериализует Color напрямую в JSON.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Core
- namespace BalanceForge.Core.Data

9.2 Файл BalanceForge/Core/Data/BalanceTable.cs

Классы

- class BalanceForge.Core.Data.BalanceTable

  ScriptableObject для управления таблицей баланса, содержащей определения столбцов и строки данных. Поддерживает операции создания, удаления и валидации строк и столбцов. Автоматически отслеживает время последнего изменения. Доступен для создания через Unity Editor меню: BalanceForge > Balance Table.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Core
- namespace BalanceForge.Core.Data

9.3 Файл BalanceForge/Core/Data/ColumnDefinition.cs

Классы

- class BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition

  Определяет схему столбца таблицы баланса, включая тип данных, валидацию и значение по умолчанию. Поддерживает сериализацию/десериализацию различных типов (примитивы, Vector, Color, Enum, Asset References). Может содержать кастомный валидатор для проверки значений.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Core
- namespace BalanceForge.Core.Data

9.4 Файл BalanceForge/Core/Data/ColumnType.cs

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Core
- namespace BalanceForge.Core.Data

Перечисления

- enum BalanceForge.Core.Data.ColumnType { BalanceForge.Core.Data.String , BalanceForge.Core.Data.Integer , BalanceForge.Core.Data.Float , BalanceForge.Core.Data.Boolean , BalanceForge.Core.Data.Enum , BalanceForge.Core.Data.AssetReference , BalanceForge.Core.Data.Color , BalanceForge.Core.Data.Vector2 , BalanceForge.Core.Data.Vector3 }

  Перечисление поддерживаемых типов данных для столбцов таблицы баланса. Определяет какие типы значений могут храниться в ячейках и как они будут сериализоваться/десериализоваться.

9.5 Файл BalanceForge/Core/Data/EnumDefinition.cs

Классы

- class BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition

  Определяет набор возможных значений для столбца типа Enum. Управляет списком доступных опций для выбора в ячейках столбца перечисления.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Core
- namespace BalanceForge.Core.Data

9.6 Файл BalanceForge/Core/Data/Operations/Filtering.cs

Классы

- interface BalanceForge.Data.Operations.IFilter

  Интерфейс для применения фильтров к списку строк баланса.
- class BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition

  Представляет условие фильтрации для одного столбца.
- class BalanceForge.Data.Operations.ColumnFilter

  Фильтр для одного столбца на основе одного условия. Реализует интерфейс IFilter для применения фильтра к списку строк.
- class BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter

  Составной фильтр, который комбинирует несколько фильтров с помощью логических операторов. Позволяет создавать сложные условия фильтрации (И/ИЛИ).

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Data
- namespace BalanceForge.Data.Operations

Перечисления

- enum BalanceForge.Data.Operations.FilterOperator { BalanceForge.Data.Operations.Equals , BalanceForge.Data.Operations.NotEquals , BalanceForge.Data.Operations.G , BalanceForge.Data.Operations.LessThan , BalanceForge.Data.Operations.Contains , BalanceForge.Data.Operations.StartsWith , BalanceForge.Data.Operation }

  Перечисление операторов для фильтрации данных.
- enum BalanceForge.Data.Operations.LogicalOperator { BalanceForge.Data.Operations.And , BalanceForge.Data.Operations.Or }

  Перечисление логических операторов для комбинирования фильтров.

9.7 Файл BalanceForge/Core/Data/Operations/TableSorter.cs

Классы

- class BalanceForge.Data.Operations.SortingState

  Управляет состоянием сортировки таблицы, отслеживая активный столбец и направление сортировки. Предоставляет функциональность переключения направления сортировки при клике на столбец.
- class BalanceForge.Data.Operations.TableSorter

  Оптимизированный сортировщик строк баланса с поддержкой различных типов данных. Использует Array.Sort для высокой производительности вместо LINQ OrderBy.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Data
- namespace BalanceForge.Data.Operations

Перечисления

- enum BalanceForge.Data.Operations.SortDirection { BalanceForge.Data.Operations.None , BalanceForge.Data.Operations.Ascending , BalanceForge.Data.Operations.Descending }

  Перечисление направлений сортировки для столбцов таблицы.

9.8 Файл BalanceForge/Core/Data/SerializableDictionary.cs

Классы

- class BalanceForge.Core.Data.SerializableDictionary< TKey, TValue >

  Сериализуемый словарь для Unity, поддерживающий сохранение и загрузку из сцен и Scriptable↩ Objects. Наследует от Dictionary<TKey, TValue> и реализует ISerializationCallbackReceiver для интеграции с системой сериализации Unity. Преобразует словарь в два отдельных списка (ключи и значения) для сериализации, так как Unity не может напрямую сериализовать Dictionary.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Core
- namespace BalanceForge.Core.Data

9.9 Файл BalanceForge/Core/Data/ValidationResult.cs

Классы

- class BalanceForge.Core.Data.ValidationResult

  Представляет результат валидации таблицы баланса. Содержит список обнаруженных ошибок и предупреждений, позволяет определить прошла ли валидация успешно.
- class BalanceForge.Core.Data.ValidationError

  Представляет одну ошибку или предупреждение валидации для конкретной ячейки таблицы. Содержит информацию о местоположении ошибки (строка и столбец) и её описание.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Core
- namespace BalanceForge.Core.Data

Перечисления

- enum BalanceForge.Core.Data.ErrorSeverity { BalanceForge.Core.Data.Warning , BalanceForge.Core.Data.Error , BalanceForge.Core.Data.Critical }

  Перечисление уровней серьезности ошибок валидации. Определяет как критичной является найденная проблема.

9.10 Файл BalanceForge/Editor/UI/BalanceTableEditorWindow.cs

9.11 Файл BalanceForge/Editor/UI/Windows/CreateTableWizard.cs

9.12 Файл BalanceForge/ImportExport/CSVExporter.cs

Классы

- class BalanceForge.ImportExport.CSVExporter

  Экспортер таблицы баланса в формат CSV (Comma-Separated Values). Преобразует данные таблицы в текстовый формат CSV с заголовками столбцов и строками данных. Реализует интерфейс IExporter.
- interface BalanceForge.ImportExport.IExporter

  Интерфейс для экспортеров данных таблиц баланса в различные форматы файлов. Позволяет расширять функциональность добавлением новых экспортеров (JSON, XML и т.д.).

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.ImportExport

9.13 Файл BalanceForge/ImportExport/CSVImporter.cs

Классы

- class BalanceForge.ImportExport.CSVImporter

  Импортер таблицы баланса из CSV файлов (Comma-Separated Values). Автоматически определяет типы столбцов на основе анализа данных (Integer, Float, Boolean или String). Создает новый ScriptableObject BalanceTable на основе содержимого CSV файла. Реализует интерфейс IImporter.
- interface BalanceForge.ImportExport.IImporter

  Интерфейс для импортеров данных из различных форматов файлов в таблицы баланса. Позволяет расширять функциональность добавлением новых импортеров (JSON, XML, Excel и т.д.).

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.ImportExport

9.14 Файл BalanceForge/Services/ClipboardService.cs

Классы

- class BalanceForge.Services.ClipboardService

  Статический сервис управления буфером обмена для таблицы баланса. Поддерживает копирование и вставку отдельных значений и групп значений. Интегрирует внутренний буфер обмена с системным буфером обмена Unity через GUIUtility.systemCopyBuffer.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Services

9.15 Файл BalanceForge/Services/Commands.cs

Классы

- interface BalanceForge.Services.ICommand

  Интерфейс для команд поддерживающих операции Undo/Redo. Каждая команда инкапсулирует действие которое можно выполнить и отменить.
- class BalanceForge.Services.AddRowCommand

  Команда для добавления новой строки в таблицу баланса. Реализует интерфейс ICommand для поддержки Undo/Redo операций.
- class BalanceForge.Services.EditCellCommand

  Команда для редактирования значения ячейки в таблице баланса. Сохраняет старое и новое значение для поддержки Undo/Redo. Реализует интерфейс ICommand.
- class BalanceForge.Services.DeleteRowCommand

  Команда для удаления одной строки из таблицы баланса. Сохраняет индекс строки для восстановления исходной позиции при Undo. Реализует интерфейс ICommand.
- class BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand

  Команда для удаления нескольких строк из таблицы баланса одновременно. Сохраняет индексы всех удаляемых строк для точного восстановления порядка при Undo. Реализует интерфейс ICommand.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Services

9.16 Файл BalanceForge/Services/IValidator.cs

Классы

- interface BalanceForge.Services.IValidator

  Интерфейс для валидаторов значений ячеек таблицы баланса. Позволяет определять кастомные правила проверки для значений столбцов. Реализующие классы должны проверять соответствие значения определенным критериям.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Services

9.17 Файл BalanceForge/Services/UndoRedoService.cs

Классы

- class BalanceForge.Services.UndoRedoService

  Сервис управления операциями Undo/Redo для таблицы баланса. Использует паттерн Command для инкапсуляции действий и поддержки отката/повтора операций. Поддерживает два стека: для отмены и для повтора команд.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Services

9.18 Файл BalanceForge/Services/Validators.cs

Классы

- class BalanceForge.Services.RangeValidator

  Валидатор для проверки что значение находится в указанном диапазоне. Поддерживает целые числа и числа с плавающей точкой. Реализует интерфейс IValidator.
- class BalanceForge.Services.RegexValidator

  Валидатор для проверки, что значение соответствует регулярному выражению. Используется для валидации строк по сложным шаблонам (email, URL, специальные форматы и т.д.). Реализует интерфейс IValidator.
- class BalanceForge.Services.RequiredValidator

  Валидатор для проверки, что значение не пусто. Проверяет что значение не null и его строковое представление не пусто. Используется для обязательных полей в таблице баланса. Реализует интерфейс IValidator.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Services

9.19 Файл BalanceForge/Tests/Editor/BalanceForgeTests.cs

Классы

- class BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests

  Simplified unit tests for BalanceForge - No assembly definition required Place this file in Assets/Tests/↩ Editor/ folder.

Пространства имен

- namespace BalanceForge
- namespace BalanceForge.Tests

Предметный указатель

a
- BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable, 40

AddColumn
- BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 33

AddError
- BalanceForge.Core.Data.ValidationResult, 77

AddFilter
- BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter, 47

AddRow
- BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 33

AddRowCommand
- BalanceForge.Services.AddRowCommand, 24

AddValue
- BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition, 55

And
- BalanceForge.Data.Operations, 20

Apply
- BalanceForge.Data.Operations.ColumnFilter, 45
- BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter, 47
- BalanceForge.Data.Operations.IFilter, 60

Ascending
- BalanceForge.Data.Operations, 21

AssetReference
- BalanceForge.Core.Data, 19

AssetType
- BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 43

b
- BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable, 40

BalanceForge, 17

BalanceForge.Core, 17

BalanceForge.Core.Data, 17
- AssetReference, 19
- Boolean, 19
- Color, 19
- ColumnType, 18
- Critical, 19
- Enum, 19
- Error, 19
- ErrorSeverity, 19
- Float, 18
- Integer, 18
- String, 18
- Vector2, 19
- Vector3, 19
- Warning, 19

BalanceForge.Core.Data.BalanceRow, 29
- BalanceRow, 30
- Clone, 30
- CreatedAt, 31
- GetValue, 30
- OnBeforeSerialize, 30
- RowId, 31
- SetValue, 31

BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 31
- AddColumn, 33
- AddRow, 33
- Columns, 35
- GetColumn, 33
- GetRow, 33
- HasStructure, 34
- LastModified, 35
- RemoveColumn, 34
- RemoveRow, 34
- Rows, 35
- TableId, 35
- TableName, 36
- ValidateData, 35

BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable, 39
- a, 40
- b, 40
- FromColor, 39
- g, 40
- r, 40
- ToColor, 39

BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 40
- AssetType, 43
- ColumnDefinition, 42
- ColumnId, 43
- DataType, 43
- DefaultValue, 43
- DisplayName, 44
- EnumDefinition, 44
- GetAssetType, 42
- GetTypeName, 42
- IsRequired, 44
- SetAssetType, 42
- Validate, 43
- Validator, 44

BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition, 53
- AddValue, 55
- EnumDefinition, 54
- EnumName, 55
- GetIndex, 55
- RemoveValue, 55

Values, 55
BalanceForge.Core.Data.SerializableDictionary< TKey, TValue >, 70
OnAfterDeserialize, 70
OnBeforeSerialize, 70
BalanceForge.Core.Data.ValidationError, 75
ColumnId, 76
Message, 76
RowId, 76
Severity, 76
ValidationError, 75
BalanceForge.Core.Data.ValidationResult, 76
AddError, 77
Errors, 78
HasErrors, 77
IsValid, 78
ValidationResult, 77
BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable, 78
FromVector2, 79
ToVector2, 79
x, 79
y, 79
BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable, 80
FromVector3, 80
ToVector3, 80
x, 81
y, 81
z, 81
BalanceForge.Data, 19
BalanceForge.Data.Operations, 19
And, 20
Ascending, 21
Contains, 20
Descending, 21
EndsWith, 20
Equals, 20
FilterOperator, 20
GreaterThan, 20
LessThan, 20
LogicalOperator, 20
None, 21
NotEquals, 20
Or, 20
SortDirection, 20
StartsWith, 20
BalanceForge.Data.Operations.ColumnFilter, 44
Apply, 45
ColumnFilter, 45
BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter, 46
AddFilter, 47
Apply, 47
CompositeFilter, 46
BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition, 56
ColumnId, 57
Matches, 56
Operator, 57
Value, 57
BalanceForge.Data.Operations.IFilter, 59
Apply, 60
BalanceForge.Data.Operations.SortingState, 71
Direction, 71
SortColumnId, 71
Toggle, 71
BalanceForge.Data.Operations.TableSorter, 72
Sort, 72
BalanceForge.ImportExport, 21
BalanceForge.ImportExport.CSVExporter, 47
Export, 48
BalanceForge.ImportExport.CSVImporter, 48
CanImport, 49
Import, 49
BalanceForge.ImportExport.IExporter, 58
Export, 59
BalanceForge.ImportExport.IImporter, 60
CanImport, 61
Import, 61
BalanceForge.Services, 21
BalanceForge.Services.AddRowCommand, 23
AddRowCommand, 24
Execute, 24
GetDescription, 24
Undo, 24
BalanceForge.Services.ClipboardService, 36
CanPaste, 37
Clear, 37
Copy, 37
CopyMultiple, 38
Paste, 38
PasteMultiple, 38
BalanceForge.Services.DeleteRowCommand, 50
DeleteRowCommand, 51
Execute, 51
GetDescription, 51
Undo, 51
BalanceForge.Services.EditCellCommand, 52
EditCellCommand, 52
Execute, 53
GetDescription, 53
Undo, 53
BalanceForge.Services.ICommand, 57
Execute, 58
GetDescription, 58
Undo, 58
BalanceForge.Services.IValidator, 62
GetErrorMessage, 62
Validate, 62
BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand, 63
Execute, 64
GetDescription, 64
MultiDeleteCommand, 64
Undo, 64
BalanceForge.Services.RangeValidator, 65
GetErrorMessage, 66
RangeValidator, 66
Validate, 66
BalanceForge.Services.RegexValidator, 67

GetErrorMessage, 68
RegexValidator, 67
Validate, 68
BalanceForge.Services.RequiredValidator, 68
GetErrorMessage, 69
Validate, 69
BalanceForge.Services.UndoRedoService, 73
CanRedo, 73
CanUndo, 73
Clear, 74
ExecuteCommand, 74
Redo, 74
Undo, 74
BalanceForge.Tests, 22
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 25
Test01_BalanceRow_StringValue_Success, 25
Test02_BalanceRow_IntegerValue_Success, 25
Test03_BalanceRow_FloatValue_Success, 26
Test04_BalanceRow_BooleanValue_Success, 26
Test05_BalanceRow_Vector2Value_Success, 26
Test06_BalanceRow_Vector3Value_Success, 26
Test07_BalanceRow_ColorValue_Success, 26
Test08_BalanceRow_NonExistentColumn_ReturnsNull, 26
Test09_BalanceRow_NullValue_HandlesCorrectly, 26
Test10_BalanceRow_Clone_CreatesIndependentCopy, 26
Test11_BalanceTable_AddColumn_Succeeds, 26
Test12_BalanceTable_AddRow_Succeeds, 26
Test13_BalanceTable_RemoveRow_Succeeds, 27
Test14_BalanceTable_RemoveNonExistentRow_ReturnsFalse, 27
Test15_BalanceTable_ValidateRequiredField_Fails, 27
Test16_TableSorter_IntegerAscending_CorrectOrder, 27
Test17_TableSorter_IntegerDescending_CorrectOrder, 27
Test18_TableSorter_StringAscending_CorrectOrder, 27
Test19_TableSorter_NullValues_HandlesGracefully, 27
Test20_ColumnFilter_Equals_FiltersCorrectly, 27
Test21_ColumnFilter_Contains_FiltersCorrectly, 27
Test22_ColumnFilter_GreaterThan_FiltersCorrectly, 27
Test23_CompositeFilter_And_CombinesCorrectly, 28
Test24_UndoRedoService_ExecuteCommand_CanUndo, 28
Test25_UndoRedoService_Undo_RestoresPreviousState, 28
Test26_UndoRedoService_Redo_ReappliesCommand, 28
Test27_RangeValidator_ValueInRange_ReturnsTrue, 28
Test28_RangeValidator_ValueOutOfRange_ReturnsFalse, 28
Test29_RequiredValidator_NonEmptyValue_ReturnsTrue, 28
Test30_RequiredValidator_EmptyValue_ReturnsFalse, 28
Test31_RegexValidator_MatchingPattern_ReturnsTrue, 28
Test32_RegexValidator_NonMatchingPattern_ReturnsFalse, 28
Test33_BalanceTable_LargeDataset_PerformsWell, 29
Test34_BalanceRow_RapidUpdates_MaintainsConsistency, 29
Test35_SerializableDictionary_LargeDataset_HandlesCorrect 29
BalanceForge/Core/Data/BalanceRow.cs, 83
BalanceForge/Core/Data/BalanceTable.cs, 83
BalanceForge/Core/Data/ColumnDefinition.cs, 84
BalanceForge/Core/Data/ColumnType.cs, 84
BalanceForge/Core/Data/EnumDefinition.cs, 84
BalanceForge/Core/Data/Operations/Filtering.cs, 85
BalanceForge/Core/Data/Operations/TableSorter.cs, 85
BalanceForge/Core/Data/SerializableDictionary.cs, 86
BalanceForge/Core/Data/ValidationResult.cs, 86
BalanceForge/Editor/UI/BalanceTableEditorWindow.cs, 87
BalanceForge/Editor/UI/Windows/CreateTableWizard.cs, 87
BalanceForge/ImportExport/CSVExporter.cs, 87
BalanceForge/ImportExport/CSVImporter.cs, 87
BalanceForge/Services/ClipboardService.cs, 88
BalanceForge/Services/Commands.cs, 88
BalanceForge/Services/IValidator.cs, 88
BalanceForge/Services/UndoRedoService.cs, 89
BalanceForge/Services/Validators.cs, 89
BalanceForge/Tests/Editor/BalanceForgeTests.cs, 89
BalanceRow
BalanceForge.Core.Data.BalanceRow, 30
Boolean
BalanceForge.Core.Data, 19
CanImport
BalanceForge.ImportExport.CSVImporter, 49
BalanceForge.ImportExport.IImporter, 61
CanPaste
BalanceForge.Services.ClipboardService, 37

CanRedo
BalanceForge.Services.UndoRedoService, 73
CanUndo
BalanceForge.Services.UndoRedoService, 73
Clear
BalanceForge.Services.ClipboardService, 37
BalanceForge.Services.UndoRedoService, 74
Clone
BalanceForge.Core.Data.BalanceRow, 30
Color
BalanceForge.Core.Data, 19
ColumnDefinition
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 42
ColumnFilter
BalanceForge.Data.Operations.ColumnFilter, 45
ColumnId
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 43
BalanceForge.Core.Data.ValidationError, 76
BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition, 57
Columns
BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 35
ColumnType
BalanceForge.Core.Data, 18
CompositeFilter
BalanceForge.Data.Operations.CompositeFilter, 46
Contains
BalanceForge.Data.Operations, 20
Copy
BalanceForge.Services.ClipboardService, 37
CopyMultiple
BalanceForge.Services.ClipboardService, 38
CreatedAt
BalanceForge.Core.Data.BalanceRow, 31
Critical
BalanceForge.Core.Data, 19

DataType
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 43
DefaultValue
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 43
DeleteRowCommand
BalanceForge.Services.DeleteRowCommand, 51
Descending
BalanceForge.Data.Operations, 21
Direction
BalanceForge.Data.Operations.SortingState, 71
DisplayName
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 44

EditCellCommand
BalanceForge.Services.EditCellCommand, 52
EndsWith
BalanceForge.Data.Operations, 20
Enum
BalanceForge.Core.Data, 19
EnumDefinition
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 44
BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition, 54
EnumName
BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition, 55
Equals
BalanceForge.Data.Operations, 20
Error
BalanceForge.Core.Data, 19
Errors
BalanceForge.Core.Data.ValidationResult, 78
ErrorSeverity
BalanceForge.Core.Data, 19
Execute
BalanceForge.Services.AddRowCommand, 24
BalanceForge.Services.DeleteRowCommand, 51
BalanceForge.Services.EditCellCommand, 53
BalanceForge.Services.ICommand, 58
BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand, 64
ExecuteCommand
BalanceForge.Services.UndoRedoService, 74
Export
BalanceForge.ImportExport.CSVExporter, 48
BalanceForge.ImportExport.IExporter, 59

FilterOperator
BalanceForge.Data.Operations, 20
Float
BalanceForge.Core.Data, 18
FromColor
BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable, 39
FromVector2
BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable, 79
FromVector3
BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable, 80

g
BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable, 40
GetAssetType
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 42
GetColumn
BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 33
GetDescription
BalanceForge.Services.AddRowCommand, 24
BalanceForge.Services.DeleteRowCommand, 51
BalanceForge.Services.EditCellCommand, 53
BalanceForge.Services.ICommand, 58
BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand, 64
GetErrorMessage
BalanceForge.Services.IValidator, 62
BalanceForge.Services.RangeValidator, 66
BalanceForge.Services.RegexValidator, 68

BalanceForge.Services.RequiredValidator, 69
GetIndex
BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition, 55
GetRow
BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 33
GetTypeName
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 42
GetValue
BalanceForge.Core.Data.BalanceRow, 30
GreaterThan
BalanceForge.Data.Operations, 20

HasErrors
BalanceForge.Core.Data.ValidationResult, 77
HasStructure
BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 34

Import
BalanceForge.ImportExport.CSVImporter, 49
BalanceForge.ImportExport.IImporter, 61
Integer
BalanceForge.Core.Data, 18
IsRequired
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 44
IsValid
BalanceForge.Core.Data.ValidationResult, 78

LastModified
BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 35
LessThan
BalanceForge.Data.Operations, 20
LogicalOperator
BalanceForge.Data.Operations, 20

Matches
BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition, 56
Message
BalanceForge.Core.Data.ValidationError, 76
MultiDeleteCommand
BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand, 64

None
BalanceForge.Data.Operations, 21
NotEquals
BalanceForge.Data.Operations, 20

OnAfterDeserialize
BalanceForge.Core.Data.SerializableDictionary< TKey, TValue >, 70
OnBeforeSerialize
BalanceForge.Core.Data.BalanceRow, 30
BalanceForge.Core.Data.SerializableDictionary< TKey, TValue >, 70
Operator
BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition, 57
Or
BalanceForge.Data.Operations, 20

Paste
BalanceForge.Services.ClipboardService, 38
PasteMultiple
BalanceForge.Services.ClipboardService, 38

r
BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable, 40
RangeValidator
BalanceForge.Services.RangeValidator, 66
Redo
BalanceForge.Services.UndoRedoService, 74
RegexValidator
BalanceForge.Services.RegexValidator, 67
RemoveColumn
BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 34
RemoveRow
BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 34
RemoveValue
BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition, 55
RowId
BalanceForge.Core.Data.BalanceRow, 31
BalanceForge.Core.Data.ValidationError, 76
Rows
BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 35

SetAssetType
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 42
SetValue
BalanceForge.Core.Data.BalanceRow, 31
Severity
BalanceForge.Core.Data.ValidationError, 76
Sort
BalanceForge.Data.Operations.TableSorter, 72
SortColumnId
BalanceForge.Data.Operations.SortingState, 71
SortDirection
BalanceForge.Data.Operations, 20
StartsWith
BalanceForge.Data.Operations, 20
String
BalanceForge.Core.Data, 18

TableId
BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 35
TableName
BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 36
Test01_BalanceRow_StringValue_Success
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 25
Test02_BalanceRow_IntegerValue_Success
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 25
Test03_BalanceRow_FloatValue_Success
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 26
Test04_BalanceRow_BooleanValue_Success
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 26
Test05_BalanceRow_Vector2Value_Success
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 26
Test06_BalanceRow_Vector3Value_Success
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 26

Test07_BalanceRow_ColorValue_Success
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 26
Test08_BalanceRow_NonExistentColumn_ReturnsNull
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 26
Test09_BalanceRow_NullValue_HandlesCorrectly
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 26
Test10_BalanceRow_Clone_CreatesIndependentCopy
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 26
Test11_BalanceTable_AddColumn_Succeeds
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 26
Test12_BalanceTable_AddRow_Succeeds
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 26
Test13_BalanceTable_RemoveRow_Succeeds
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 27
Test14_BalanceTable_RemoveNonExistentRow_ReturnsFalse
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 27
Test15_BalanceTable_ValidateRequiredField_Fails
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 27
Test16_TableSorter_IntegerAscending_CorrectOrder
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 27
Test17_TableSorter_IntegerDescending_CorrectOrder
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 27
Test18_TableSorter_StringAscending_CorrectOrder
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 27
Test19_TableSorter_NullValues_HandlesGracefully
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 27
Test20_ColumnFilter_Equals_FiltersCorrectly
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 27
Test21_ColumnFilter_Contains_FiltersCorrectly
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 27
Test22_ColumnFilter_GreaterThan_FiltersCorrectly
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 27
Test23_CompositeFilter_And_CombinesCorrectly
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 28
Test24_UndoRedoService_ExecuteCommand_CanUndo
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 28
Test25_UndoRedoService_Undo_RestoresPreviousState
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 28
Test26_UndoRedoService_Redo_ReappliesCommand
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 28
Test27_RangeValidator_ValueInRange_ReturnsTrue
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 28
Test28_RangeValidator_ValueOutOfRange_ReturnsFalse
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 28
Test29_RequiredValidator_NonEmptyValue_ReturnsTrue
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 28
Test30_RequiredValidator_EmptyValue_ReturnsFalse
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 28
Test31_RegexValidator_MatchingPattern_ReturnsTrue
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 28
Test32_RegexValidator_NonMatchingPattern_ReturnsFalse
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 28
Test33_BalanceTable_LargeDataset_PerformsWell
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 29
Test34_BalanceRow_RapidUpdates_MaintainsConsistency
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 29
Test35_SerializableDictionary_LargeDataset_HandlesCorrectly
BalanceForge.Tests.BalanceForgeTests, 29

ToColor
BalanceForge.Core.Data.ColorSerializable, 39
Toggle
BalanceForge.Data.Operations.SortingState, 71
ToVector2
BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable, 79
ToVector3
BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable, 80

Undo
BalanceForge.Services.AddRowCommand, 24
BalanceForge.Services.DeleteRowCommand, 51
BalanceForge.Services.EditCellCommand, 53
BalanceForge.Services.ICommand, 58
BalanceForge.Services.MultiDeleteCommand, 64
BalanceForge.Services.UndoRedoService, 74

Validate
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 43
BalanceForge.Services.IValidator, 62
BalanceForge.Services.RangeValidator, 66
BalanceForge.Services.RegexValidator, 68
BalanceForge.Services.RequiredValidator, 69
ValidateData
BalanceForge.Core.Data.BalanceTable, 35
ValidationError
BalanceForge.Core.Data.ValidationError, 75
ValidationResult
BalanceForge.Core.Data.ValidationResult, 77
Validator
BalanceForge.Core.Data.ColumnDefinition, 44
Value
BalanceForge.Data.Operations.FilterCondition, 57
Values
BalanceForge.Core.Data.EnumDefinition, 55
Vector2
BalanceForge.Core.Data, 19
Vector3
BalanceForge.Core.Data, 19

Warning
BalanceForge.Core.Data, 19

X
BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable, 79
BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable, 81

Y
BalanceForge.Core.Data.Vector2Serializable, 79
BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable, 81

z
BalanceForge.Core.Data.Vector3Serializable, 81

Содержание директории BalanceForge, 13
Содержание директории BalanceForge/Core, 13
Содержание директории BalanceForge/Core/Data, 13
Содержание директории BalanceForge/Core/Data/Operations, 14
Содержание директории BalanceForge/Editor, 14
Содержание директории BalanceForge/Editor/UI, 15
Содержание директории BalanceForge/Editor/UI/Windows, 15
Содержание директории BalanceForge/ImportExport, 14
Содержание директории BalanceForge/Services, 14
Содержание директории BalanceForge/Tests, 14
Содержание директории BalanceForge/Tests/Editor, 14